REPBLIQUE DU BÉNIN

******

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)

******

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (UCAO)

******

UNITE UNIVERSITAIRE A COTONOU (UUC)

******

ECOLE DE GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE (EGEI)

******

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE

******

Filière : Génie Télécom et TIC **Spécialité** : Réseaux et Télécommunication

ETUDE DU DEPLOIEMENT D'UNE SOLUTION RESEAU WIFI PAR MESH NETWORKING SECURISEE AU SIEGE DE UCAO-UUC

Réalisé par :

DOSSOU F. E. Albéniz et METOMBOU S. I. P. Nérias

Sous la supervision de :

Maître de stage :

M. KEKIN Ley

Chef service réseau et maintenance

Maître de mémoire :

Ir. Florentin Y. AGOSSOU

Ingénieur en réseaux et Télécommunications

Enseignant des technologies Télécoms et Réseaux

Soutenu le 17 juin 2025

Jury composé de :

Président du jury : Dr (MA) SANYA Max Fréjus Owolabi

Examinateur : Dr. Comlan BIAOU

Rapporteur : Ir. Florentin AGOSSOU

Année Académique : 2024 – 2025

ENGAGEMENT

L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST N'ENTEND DONNER NI APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE, CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES À LEURS AUTEURS.

Dédicace I

Je dédie ce modeste travail de fin d’étude à :

- Mon grand-père D’ALMEIDA Francis ;
- Ma mère GANKPA Ella Laurinda.

Nérias METOMBOU

Dédicace II

Je dédie ce modeste travail de fin d’étude à :

- Ma Mère HOUINSOU EDWIGE ;
- Mon Père DOSSOU Nathanaël.

Albéniz DOSSOU

Remerciements

- Nos remerciements vont à l'endroit du Père Président de l'UCAO-UCC et tous les membres de l'administrations pour la qualité de la formation reçue ;
- Nos profonds remerciements vont à notre Directeur de mémoire monsieur Florentin Y. AGOSSOU qui nous a donné l'occasion de travailler sur un sujet passionnant, pour sa confiance, ses conseils judicieux et sa collaboration ;
- Nos profondes gratitudes à tous nos Professeurs et Enseignants ayant contribué à notre formation et notre encadrement durant ces trois dernières années ;
- À nos parents, nos frères et sœurs et nos ami(e)s, recevez en ces quelques lignes l'expression de notre profonde gratitude pour vos soutiens et vos encouragements ;
- Que tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de notre projet de fin d'étude trouvent à travers ce travail le signe de notre profonde reconnaissance ;
- Nous remercions les membres de la Direction Informatique du ministère de l'économie et des finances qui nous ont accueillis et encadrés dans un environnement de travail convivial et nous ont permis d'acquérir des connaissances pratiques ;
- Nous remercions aussi les honorables membres de jury d'avoir accepté de consacrer leur précieux temps à l'appréciation de ce travail.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AODV : **A**d hoc **O**n **D**emand **D**istance **V**ector

AP : Access Point (Point d'Accès)

BATMAN-ADV: **B**etter **A**pproach **T**o **M**obile **A**dhoc **N**etworking

BLR : **B**oucle **L**ocale **R**adio

DGB : **D**irection **G**énérale du **B**udget

DSSS : **É**talement **D**e **S**pectre **E**n **S**équence **D**irecte

ESS : **E**xtend **S**ervice **S**et

FAI : **F**ournisseur d'**A**ccès à **I**nternet

FHSS : **É**talement **D**e **S**pectre **P**ar **S**aut **D**e **F**réquence

GNS3: **G**raphical **N**etwork **S**imulator **3**

GSM: **G**lobal **S**ystem for **M**obile Communication

GPRS: **G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice

IBSS: **I**ndependent **B**asic **S**ervice **S**et

IG: **I**nternet **G**ateway

IR : **I**nfra**r**ouge

ISM: **I**ndustrial **S**cientific and **M**edical

LAN: **L**ocal **A**rea **N**etwork

LLC: **L**ogical **L**ink **C**ontrol

MAC : **M**edia **A**ccess **C**ontrol

NAT : **N**etwork **A**ddress **T**ranslation

MEF : Ministère de l'Économie et des Finances

RADIUS: **R**emote **A**uthentication **D**ual-**I**n **U**ser **S**ervice

SSH: **S**ecure **Sh**ell

SSID: **S**ervice **S**et **I**dentifier

STP: **S**panning **T**ree **P**rotocol

UDP: **U**ser **D**atagram **P**rotocol

UMTS: **U**niversal **M**obile **T**elecommunication **S**ystem

WEP: **W**ired **E**quivalent **P**rivacy

Wi-Fi: **Wi**reless **Fi**delity

WiMAX: **W**orldwide **I**nteroperability for **M**icrowave **A**ccess

WLAN: **W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork

WLC: **W**ireless **L**an **C**ontroller

WMAN: **W**ireless **M**etropolitan **A**rea **N**etwork

WMN: **W**ireless **M**esh **N**etwork

WPA: **W**i-Fi **P**rotected **A**ccess

WPAN: **W**ireless **P**ersonal **A**rea **N**etwork

WWAN: **W**ireless **W**ide **A**rea **N**etwork

LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 : WI-FI D-LINK ACCESS POINT 300 MBIT/S 2.4 GHZ 37

FIGURE 2 : RÉPÉTEUR WI-FI CISCO 37

FIGURE 3 : FACE ARRIÈRE D'UN ROUTEUR CISCO 1900 / K9 C1921 38

FIGURE 4 : FACE ARRIÈRE D'UN COMMUTATEUR CISCO CATALYST 2960 ... 38

FIGURE 5 : MODE INFRASTRUCTURE D'UN RÉSEAU SANS FIL 39

FIGURE 6 : ARCHITECTURE D'UN ESS.. 39

FIGURE 7 : MODE AD HOC D'UN RÉSEAU SANS FIL 40

FIGURE 8 : RÉSEAU-MAILLE-SANS-FIL-WMN 45

FIGURE 9 : TOPOLOGIE LOGIQUE 52

FIGURE 10 : TOPOLOGIE PHYSIQUE 53

FIGURE 11 : INTERFACE GRAPHIQUE DE GNS3 61

FIGURE 12 : INTERFACE GRAPHIQUE DE VMWARE WORKSTATION 62

FIGURE 13 : INTERFACE GRAPHIQUE DE OPNSENSE 64

FIGURE 14 : RÈGLES NAT SUR OPNSENSE 64

FIGURE 15 : PORTAIL CAPTIF POUR L'ACCÈS AU WI-FI 65

FIGURE 16 : RÈGLES SUR L'INTERFACE WAN DE OPNSENSER 66

FIGURE 17 : RÈGLES SUR L'INTERFACE WI-FI DE OPNSENSE 66

FIGURE 18 : RÈGLES AU NIVEAU DE L'INTERFACE MNGT DE OPNSEN......... 67

FIGURE 19 : RÈGLES SUR L'INTERFACE DMZ DE OPNSENSE....................... 67

FIGURE 20 : FILTRAGE DNS DES RESSOURCE WEB 68

FIGURE 21 : ETAPES D'IMPLÉMENTATION DE RSYSLOG SUR UBUNTU SERVER 70

FIGURE 22 : PORT DE RÉCEPTION DES LOGS SUR UBUNTU SERVER........... 70

FIGURE 23 : CONFIGURATIONS DES INTERFACES DU ROUTEUR 71

FIGURE 24 : ROUTES VERS LES SOUS RÉSEAUX 72

FIGURE 25 : TEST DE PING ICMP SUR LE ROUTEUR 74
FIGURE 26 : TEST DE PING ICMP SUR OPNSENSE... 75
FIGURE 27 : TEST DE PING SUR UN PC WINDOWS SUITE 76
FIGURE 28 : TEST DE PING SUR UN PC WINDOWS....................................... 76
FIGURE 29 : CAPTURE DE LA RÉCEPTION DU DHCP DEPUIS UN VPC 77
FIGURE 30 : CAPTURE DES LOGS DEPUIS UBUNTU SERVER 77
FIGURE 31 : ACCÈS À INTERNET DU TERMINAL CONNECTÉ 78
FIGURE 32 : CONNEXION D'UN TERMINAL CLIENT AU WI-FI 78

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 : LES COUCHES BASSES DU MODÈLE OSI... 36
TABLEAU 2 : LES DIFFÉRENTES RÉVISIONS DE LA NORME 802.11 40
TABLEAU 3 : LISTE DES ÉQUIPEMENTS, LEURS RÔLES ET JUSTIFICATION 53
TABLEAU 4 : PLAN D'ADRESSAGE UTILISÉ 55
TABLEAU 5 : COÛT DES ÉQUIPEMENTS... 58

RÉSUMÉ

L’accès à Internet via Wi-Fi est devenu indispensable pour les étudiants, notamment dans l’enseignement supérieur. Toutefois, des universités africaines comme l’UCAO-UUC rencontrent encore des difficultés à offrir une connexion stable, rapide et sécurisée, en raison d’une couverture réseau insuffisante, d’une mauvaise gestion de la bande passante et d’un manque de supervision. Ce mémoire présente la conception et le déploiement d’un réseau Wi-Fi Mesh sécurisé dans le bâtiment R+6 de l’UCAO-UUC, fondé sur une architecture à trois couches (Core, Distribution, Access). La solution intègre un contrôleur sans fil pour la gestion centralisée des points d’accès Mesh, un portail captif pour l’authentification, et divers outils de sécurité et de supervision (OPNsense, DMZ, AAA, Syslog, NetFlow, Wireshark). Ce réseau assure une couverture homogène, un roaming fluide et une gestion optimisée de la bande passante, améliorant ainsi la qualité de service et l’expérience numérique des étudiants.

Mots clés : Wi-Fi Mesh, sécurité, bande passante, portail captif, supervision réseau.

ABSTRACT

Wi-Fi access is now vital for students, especially in higher education. However, African universities such as UCAO-UUC still face challenges in providing stable, fast, and secure connections due to limited coverage, poor bandwidth control, and lack of supervision. This thesis presents the design and deployment of a secure Wi-Fi Mesh network in the R+6 building of UCAO-UUC, based on a three-layer architecture (Core, Distribution, Access). The solution includes a Wireless LAN Controller for centralized Mesh AP management, a captive portal for authentication, and various security and monitoring tools (OPNsense, DMZ, AAA, Syslog, NetFlow, Wireshark). The network delivers consistent coverage, seamless roaming, and optimized bandwidth use, enhancing service quality, security, and the students’ digital experience.

Keywords : Wi-Fi Mesh, security, bandwidth, captive portal, network monitoring.

Sommaire

ENGAGEMENT II

DÉDICACE I III

DÉDICACE II IV

REMERCIEMENTS V

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS VI

LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS VIII

LISTE DES TABLEAUX X

RÉSUMÉ XI

ABSTRACT XI

SOMMAIRE XII

INTRODUCTION GÉNÉRALE 14

CHAPITRE 1 : RAPPORT DE STAGE 18

CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LES RESEAUX SANS FIL : LE WI-FI ET LA TOPOLOGIE MAILLEE. 33

CHAPITRE 3 : CONCEPTION D'UNE SOLUTION WI-FI MESH SECURISEE POUR LE SIEGE DE L'UCAO-UCC 48

CONCLUSION GENERALE 80

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 81

WEBOGRAPHIE 81

FIGURES ET ILLUSTRATIONS 82

ANNEXES 83

TABLE DES MATIERES 87

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans l'enseignement supérieur, l'accès à Internet par Wi-Fi est devenu indispensable au quotidien. Les étudiants s'en servent pour consulter leurs cours en ligne, faire des recherches, rendre des devoirs ou encore interagir avec leurs enseignants. Malheureusement, certaines universités africaines, dont l'UCAO-UUC, accusent encore un important retard dans ce domaine. Au sein du bâtiment pédagogique R+6 en particulier, la couverture Wi-Fi est incomplète, instable, et insuffisante pour répondre aux besoins réels des usagers. Certains étages ne disposent d'aucune connexion, ce qui limite fortement l'accès aux ressources pédagogiques numériques et freine le bon déroulement des activités académiques.

Face à cette situation, se pose un problème central de la conception et mise en place d'un réseau Wi-Fi fiable, sécurisé et bien réparti dans l'ensemble du bâtiment R+6, capable de garantir une bonne qualité de service et un contrôle efficace des accès, tout en étant évolutif et facile à administrer ? Ce problème soulève des enjeux à la fois techniques et pédagogiques, dans un contexte où les usages numériques se généralisent.

La mise en place d'un réseau Wi-Fi Mesh sécurisé constitue une réponse concrète à ces défis. Contrairement aux solutions classiques, cette architecture permet une couverture homogène sur plusieurs niveaux, une meilleure gestion du trafic réseau, une réduction des zones mortes, et une supervision centralisée. Elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration durable de l'infrastructure numérique de l'université, au service de l'enseignement, de la recherche et de la communication.

Ainsi, l'objectif général de ce travail est de concevoir et déployer une infrastructure Wi-Fi Mesh robuste, performante et sécurisée dans le bâtiment R+6 de l'UCAO-UUC, en tenant compte des contraintes existantes. Il s'agit de fournir à tous les utilisateurs — étudiants, enseignants, personnel administratif — un accès Internet fluide et constant, avec une architecture technique fiable, optimisée et capable de s'adapter aux besoins futurs de l'établissement.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs objectifs techniques précis ont été définis pour répondre aux besoins identifiés :

- Déployer une architecture réseau hiérarchisée en trois couches (Core, Distribution, Access), intégrant les services réseau essentiels tels que le DHCP, le DNS et la journalisation (Syslog) ;
- Intégrer un contrôleur sans fil (WLC) permettant la gestion centralisée des points d'accès Mesh ;
- Assurer la sécurité du réseau à l'aide d'un pare-feu OPNsense, incluant un portail captif pour l'authentification des utilisateurs, et une segmentation logique en zones réseau (DMZ, LAN, WAN).

Méthodologie

La démarche adoptée pour ce projet est essentiellement pratique et expérimentale. Elle s'est articulée autour des étapes suivantes :

- Une phase préliminaire de recherche documentaire, d'analyse des besoins fonctionnels et techniques ;
- La conception de l'architecture réseau détaillée, comprenant les schémas, l'adressage IP, les services à implémenter et les dispositifs de sécurité ;
- La configuration des différents équipements et services au sein de l'environnement de simulation GNS3 ;
- La réalisation de tests de connectivité, de mobilité (roaming) et de sécurité afin de valider la solution proposée ;

- L’élaboration d’une documentation technique exhaustive des choix effectués et des configurations mises en œuvre.

Structure du mémoire

Le contenu de ce mémoire est organisé comme suit :

- **Chapitre 1** : Présentation du cadre du stage, des activités réalisées et du contexte d’intervention ;
- **Chapitre 2** : Généralités sur les réseaux sans fil, la technologie Wi-Fi et l’architecture maillée (Mesh), avec un focus sur les concepts nécessaires à la compréhension de la solution proposée ;
- **Chapitre 3** : Conception et mise en œuvre de la solution Wi-Fi Mesh sécurisée dans le bâtiment R+6 de l’UCAO-UUC, avec présentation des configurations techniques, des tests réalisés et des résultats obtenus.

CHAPITRE 1 : RAPPORT DE STAGE

1.1 Introduction

1.1.1 Contexte général du stage

Dans le cadre de la validation de notre cursus académique en Réseaux et Télécommunications, nous avons eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de la Direction Générale du Budget (DGB), au ministère de l'Économie et des Finances (MEF) . Ce stage, qui s'est déroulé dans un environnement institutionnel structuré, s'inscrit dans une logique d'immersion professionnelle afin d'acquérir une meilleure compréhension des enjeux liés à la gestion budgétaire publique et aux systèmes d'information qui la soutiennent.

1.1.2 Objectifs du stage

L'objectif principal de ce stage était de mettre en pratique nos connaissances techniques dans un contexte professionnel réel, tout en contribuant aux missions numériques de la DGB. Plus spécifiquement, il s'agissait de :

- Renforcer les compétences dans les systèmes informatiques appliqués à la gestion publique ;
- Comprendre le fonctionnement de la plateforme numérique de la DGB ; Participer aux activités techniques et administratives de la Direction Informatique ;
- Acquérir une vision opérationnelle des outils numériques de suivi budgétaire.

1.2 Historique et Missions de la DGB/MEF

1.2.1 Historique de la DGB/MEF

La DGB (ou **Direction Générale du Budget**) est une direction centrale du **ministère de l'Économie et des Finances** du Bénin. Elle constitue le cœur du dispositif de planification, d'exécution et de contrôle du budget de l'État. Sa création s'inscrit dans un processus de modernisation de la gestion des finances publiques engagé par l'État béninois depuis plusieurs décennies. Avec l'appui de partenaires techniques et financiers, la DGB a progressivement intégré des outils numériques pour renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion budgétaire, notamment à travers la mise en place de la plateforme (**SIGFP**), mettant en exergue l'action budgétaire de l'État.

1.2.2 Mission de la DGB/MEF

La Direction générale du Budget assure la définition et la mise en œuvre de la stratégie des finances publiques ainsi que le pilotage du cadre règlementaire de gestion des investissements publics.

À ce titre, elle est chargée de :

- élaborer les projets de loi de finances initiale et rectificative, suivre et piloter l'exécution des lois de finances initiale et rectificative, y compris la part relevant des Collectivités Territoriales et des Entreprises Publiques ;

- assurer la régulation budgétaire et la soutenabilité des finances publiques ;

- traiter les aspects technique, juridique et financier du budget de l'État ;

- concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les réformes budgétaires ;

- piloter l'écosystème « transparence budgétaire, participation publique et redevabilité » et la modernisation de la gestion publique ;

- appliquer le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- former, recycler et renforcer les compétences du personnel appartenant aux corps de l'Administration Centrale des Finances et des autres acteurs de la chaîne de la dépense publique ;

- administrer les systèmes d'information financière de l'État ;

- piloter la répartition des dépenses à caractère accidentel et imprévisible du budget de l'État ;

- assurer l'exercice de la fonction solde de l'État ;

- examiner les règlementations en matière de rémunérations des personnels de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des autres organismes publics ;

- donner son avis sur tous projets impactant les finances publiques et sur les stratégies de mobilisation de ressources pour le financement du développement ;

- définir et veiller à la mise en œuvre du cadre réglementaire de gestion des investissements publics ;

- assurer le financement des études de faisabilité et d'expertises ;

- délibérer sur l'éligibilité des projets/programmes au portefeuille des investissements publics ;

- assurer la programmation financière des investissements publics en adéquation avec les politiques et stratégies de développement ;

- contribuer au suivi de l'exécution des projets et programmes de développement ainsi qu'à leur évaluation.

1.3 Organisation et fonctionnement de la direction générale du budget

La Direction générale du Budget comprend des Directions et structures rattachées. Nous avions :

- Le Secrétariat du Directeur Général ;
- Le Pôle Budget Ouvert (PBO) ;
- La Cellule de la Réforme Budgétaire et de la Modernisation de la Gestion Publique
- (CRBMGP) ;

- La Cellule de Contrôle Interne (CCI) ;
- La Coordination des Régions de la Direction générale du Budget (CR).
- Des Directions opérationnelles :
- La Direction de la Programmation, des Politiques et Synthèses Budgétaires
- (DPPSB) ;
- La Direction du Suivi des Investissements en Portefeuille et des Provisions
- (DSIPP) ;
- La Direction de l'Analyse et de la Synthèse des Performances (DASP) ;
- La Direction des Pensions et des Rentes Viagères (DPRV) ;
- La Direction de la Solde (DS) ;
- La Direction de la Gestion des Ressources (DGR) ;
- La Direction de l'Informatique (DI) ;
- La Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales et les Opérateurs de ;
- L'État (DRCTOE) ;
- Le Centre de Formation Professionnelle de l'Administration Centrale des Finances (CFP-ACF).

1.4 Coordination des Régions de la Direction Générale du Budget

La Coordination des Régions de la Direction Générale du Budget assure la coordination et le suivi pour le compte du Directeur Général du Budget, des activités des structures déconcentrées de la Direction Générale du Budget.

À ce titre, elle est chargée de :

- animer le réseau des délégués du Directeur général ;

- veiller à une bonne application, des principes et règles éditées par la Direction générale du Budget dans leur zone d'activités ;

- assurer l'effectivité des missions d'appui aux ordonnateurs secondaires dans l'approbation des budgets primitifs et l'exécution des dépenses au niveau déconcentré ;

- préparer et participer aux missions des directions opérationnelles de la Direction Générale dans les départements ;

- veiller à la représentativité des délégations et d'évaluer leur performance ;

- centraliser les informations relatives aux activités des délégations de la Direction Générale du Budget ;

- assurer la communication entre les délégations et les autres structures de la

Direction Générale du Budget ;

- tenir périodiquement des séances de concertation avec les directions opérationnelles de la Direction Générale du Budget dont les compétences sont exercées par les délégations.

La Coordination des Régions de la Direction Générale du Budget est dirigée par un coordonnateur assisté par les Délégués du Directeur général du Budget.

Le Coordonnateur des Régions a rang de Directeur opérationnel.

La Coordination des Régions de la Direction Générale du Budget comprend :

- l'Unité de Correspondance des délégations ;

- les Délégations de la Direction Générale du Budget.

Sous-section première : Unité de Correspondance des Délégations

L'Unité de Correspondance des Délégations fonctionne en réseau avec toutes les délégations de la Direction Générale du Budget et les Directions opérationnelles.

À ce titre, elle est chargée de :

- suivre les activités des délégations ;

- centraliser les rapports d'activités des délégations et en fait la synthèse ;

- veiller à la satisfaction des expressions de besoins ordinaires en collaboration avec la Direction de la gestion des Ressources ;

- assurer l'interface entre l'administration et les Délégations.

L'Unité de Correspondance des Délégations est dirigée par un cadre qui a rang de Chef de Service.

Les délégations de la Direction Générale du Budget sont des structures déconcentrées. Elles exercent au niveau départemental, certaines compétences de la Direction Générale du Budget et assiste techniquement le préfet du département dans l'exercice de sa fonction d'ordonnateur secondaire et de tutelle budgétaire des Communes.

À ce titre, elles sont chargées de :

-En matière des compétences de la Direction Générale du Budget :

- réaliser les tâches relatives à la gestion de la fonction solde et pensions dans la limite de leurs compétences technique et territoriale ;

- assurer au niveau départemental, l'administration de la plateforme informatique de gestion des finances publiques ;

- mettre en place un dispositif de communication pour la visibilité des activités de la Direction Générale de concert avec le Pôle Budget Ouvert ; produire mensuellement un rapport sur l'exécution du budget au niveau départemental ;

Participer aux assises de toutes les instances départementales nécessitant la présence de la Direction Générale du Budget ;

En matière de l'exercice, de la fonction d'ordonnateur secondaire et de tutelle budgétaire des Communes :

- assister le préfet dans l'exercice de sa fonction d'ordonnateur secondaire. A cet effet, le préfet peut lui confier par arrêté, tout ou partie des opérations relatives à l'exécution du budget au niveau départemental ;

- exercer pour le compte du préfet, les fonctions de conseil, d'expertise et d'assistance technique aux gestionnaires de crédits ;

Participer au côté du préfet de département à l'examen et aux arbitrages des budgets des Communes ;

- étudier et donner pour le compte du préfet, des avis conformes sur les projets d'actes ou de décisions à incidence financière sur les budgets des Communes.

Chaque délégation de la Direction Générale du Budget est organisée en Bureau, dirigé par le Délégué du Directeur Général du Budget.

Le Délégué du Directeur Général du Budget a rang de Directeur opérationnel Adjoint.

Chaque Bureau de la délégation est dirigé par un cadre qui a rang de Chef de service Adjoint.

1.5 Présentation de la Direction Informatique (DI) de la DGB

La Direction de l'Informatique a pour mission d'assurer l'administration et l'exploitation des systèmes d'information budgétaire et financière de l'État.

À ce titre, elle est chargée de :

- définir en collaboration avec d'autres services de main-d'œuvre, la politique informatique en matière d'administration et d'exploitation des bases de données financières ;

- mettre en œuvre l'étude, la conception, la réalisation et l'exploitation des systèmes informatiques ;

- assurer la sécurité des bases de données et des infrastructures réseaux ;

- assurer au niveau central et déconcentré l'assistance à tous les utilisateurs des différents systèmes d'information financière ;

- produire des statistiques budgétaires ;

- assurer la formation périodique des utilisateurs sur les différents systèmes ;

- encourager la promotion de la digitalisation des services délivrés par la Direction Générale du Budget et assurer leur maintenance et exploitation.

1.5.1 Présentation des services de la Direction Informatique

Elle travaille en étroite collaboration avec la Direction des Systèmes d'Information du Ministère en charge des Finances dans le cadre des études, de la conception et de la mise en place des systèmes informatiques de la Direction Générale du Budget.

La Direction de l'Informatique :

- assurer au niveau central et déconcentré l'assistance à tous les utilisateurs des différents systèmes d'information financière ;

- produire des statistiques budgétaires ;

- assurer la formation périodique des utilisateurs sur les différents systèmes ;

- encourager la promotion de la digitalisation des services délivrés par la Direction Générale du Budget et assurer leur maintenance et exploitation.

Elle travaille en étroite collaboration avec la Direction des Systèmes d'Information du Ministère en charge des Finances dans le cadre des études, de la conception et de la mise en place des systèmes informatiques de la Direction Générale du Budget.

La Direction de l'Informatique comprend :

- L'Assistant Financier ;
- Le Responsable Risques et Sécurité ;
- Le Service Génie Logiciel ;
- Le Service Administration des Bases de Données ;
- Le Service Exploitation et Support ;
- Le Service Réseau, Système et Maintenance ;
- Le Service de l'Organisation et du Numérique.

Le Directeur de l'Informatique Financière

Il est assisté d'un Assistant Financier et d'un Responsable Risques et Sécurité qui ont chacun rang de Chef de Service.

- #### Le Responsable Risques

Le Responsable Risques et Sécurité internalise les stratégies de sécurité retenues par les structures compétentes, il définit des mesures de sécurité dont la mise en œuvre relève des autres services compétents de la Direction de l'Informatique. Il évalue annuellement les mesures de sécurité afin de les requalifier.

- #### Service Génie Logiciel

Le Service Génie Logiciel est chargé de :

- étudier la faisabilité des besoins en logiciels de gestion exprimés à l'endroit de la Direction Générale du Budget ;

- analyser et concevoir les systèmes d'information ;

- définir et mettre en œuvre l'architecture logicielle ;

- implémenter les solutions applicatives ;

- faire les tests et assurer le transfert de compétences aux formateurs ;

- maintenir les applications en exploitation pour les tenir à jour conformément aux règles et procédures en vigueur ;

- tenir à jour toute la documentation logicielle et les supports techniques d'exploitation ;

- assurer la veille technologique et la migration des logiciels en exploitation ;

- assurer les bonnes pratiques, définir et veiller au respect des normes en matière de Génie Logiciel ;

- tenir à jour toute la documentation liée au cycle de vie des applications qu'elle développe ;

- tenir à jour tous les rapports d'activités du service ;

- assurer la mise à jour de l'agenda et du tableau de bord hebdomadaire du service Réseau Système et Maintenance :

➢ Service Administration des Bases de Données

Le Service Administration des Bases de Données est chargé de :

- gérer les bases de données dans le respect du cahier de charges ;

- prendre en compte les spécificités de configuration des bases de données ;

- définir de manière optimale les paramètres des bases de données ;

- implanter et assurer le transfert des données sur les supports physiques ;

- administrer les autorisations d'accès aux bases de données et la gestion des profils des utilisateurs ;

- garantir la disponibilité et la qualité des données par le maintien d'un bon niveau de performance,

- assurer le suivi des outils de supervision et d'étudier l'ensemble des incidents survenus afin de comprendre leur gravité et leur origine ;

- définir des normes qualité et d'élaborer des tableaux de bord pour en assurer le suivi ;

- mettre en place des programmes de test de récupération de données ;

- définir des règles de sécurité des données ainsi que la charte d'utilisation des bases ;

- mettre en place des dispositifs de sauvegarde pour assurer l'intégrité de l'ensemble des données de la base ;

- faire évoluer les bases de données.

➢ Service Exploitation et Support

Le Service Exploitation et Support est chargé de :

- gérer les comptes d'utilisateurs et les droits d'accès aux différents systèmes au niveau applicatif ;

- prendre en compte les mouvements budgétaires intervenus en cours d'exercice ;

- assister les utilisateurs du niveau central dans l'exploitation des logiciels et d'appuyer au besoin, au niveau déconcentré, les services d'assistance rapprochée ;

- suivre le bon fonctionnement de l'intégration des systèmes ;

- veiller à l'intégration des immatriculations à l'Identifiant Fiscal Unique dans le système ;

- concevoir et réaliser en collaboration avec le Service Génie Logiciel des états statistiques sur l'exécution du budget de l'Etat ;

- réaliser les tests d'acceptation sur les applicatifs avant leurs déploiements.

➢ Service Réseau, Système et Maintenance

Le Service Réseau, Système et Maintenance est chargé de :

- planifier et assurer la maintenance du parc informatique ;

- concevoir et administrer le réseau ;

- mettre en œuvre la politique de sécurité réseau et système ;

- assurer l'extension du réseau et l'administration système ;

- régler toutes les difficultés techniques intervenues sur le réseau et le système ;

- assurer la veille technologique en matière réseau, système et sécurité.

➢ Service de l'Organisation et du Numérique

Le Service de l'Organisation et du Numérique est chargé de :

- assurer le management des formations des utilisateurs finaux sur les applications en exploitation ;

- susciter les renforcements des capacités des utilisateurs à l'exploitation des logiciels ;

- assurer le management des formations en informatique en collaboration avec la Direction de la Gestion des Ressources ;

- suivre la mise en œuvre des programmes de formation ;

- élaborer les documents d'ordre organisationnel ;

- centraliser toutes les situations trimestrielles produites par la Direction ;

- suivre la mise en œuvre des e-services et de la dématérialisation ;

- internaliser les textes sur la dématérialisation et le numérique.

1.6 Expériences Acquises et Recommandations

Au cours de notre stage nous avions acquérir de nouvelle connaissance tel que :

- La résolution de problème de connectivité sur les PC
- La restauration du système d’un PC
- L’activation de Microsoft office
- La restauration du système de Windows

Conclusion

En somme, ce chapitre nous a permis de présenter le cadre institutionnel et technique dans lequel s’est déroulé notre stage à la Direction Générale du Budget (DGB), rattachée au ministère de l’Économie et des Finances. Cette immersion professionnelle nous a aussi permis d’enrichir nos compétences techniques en informatique et en réseaux, notamment à travers la résolution de pannes, la maintenance de systèmes, et la participation aux travaux de la Direction Informatique de la Direction Générale du Budget (DI-DGB). Grâce à cette expérience, nous avons mieux appréhendé les enjeux liés à la gestion des infrastructures informatiques au sein d’une administration.

Le chapitre 2 présentera les généralités sur les réseaux sans fil : Wi-Fi et la topologie maillée.

CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LES RESEAUX SANS FIL : LE WI-FI ET LA TOPOLOGIE MAILLEE.

Cette partie du mémoire présente les notions clés nécessaires à la compréhension du déploiement et de la simulation de notre solution réseau. Nous avons classé les réseaux sans fil selon leur portée, mis l’accent sur les réseaux WLAN, notamment la norme 802.11 (Wi-Fi), puis conclu avec un aperçu du réseau maillé et du Wi-Fi Mesh..

2.1 Les Technologies de réseau sans fil

On distingue plusieurs catégories de réseaux sans fil, selon le périmètre géographique offrant la connectivité (appelé zone de couverture).

- Réseaux personnels sans fil (WPAN)
- Réseaux locaux sans fil (WLAN)
- Réseaux métropolitains (WMAN)
- Réseaux étendus sans fil (WWAN)

2.1.1 Réseaux personnels sans fil (WPAN)

Le réseau personnel sans fil (ou réseau domotique sans fil et noté **WPAN** pour Wireless Personal Area Network) concerne les réseaux sans fil de faible portée de quelques mètres. Ce type de réseau sert à relier des périphériques (imprimante, téléphone portable, appareils domestiques, PDA) à un ordinateur sans liaison filaire ou bien à permettre la liaison sans fil entre deux machines très peu distantes. Il existe plusieurs technologies utilisées pour les WPAN : Bluetooth, HomeRF, ZigBee, infrarouges, vlc, LiFi, etc.

2.1.2 Réseaux locaux sans fil (WLAN)

Le réseau local sans fil (WLAN pour Wireless Local Area Network) est un réseau permettant de couvrir un réseau local d’entreprise sur une portée d’environ une centaine de mètres. Il permet de relier entre-eux les terminaux présents dans le même réseau. Il existe plusieurs technologies : Wi-Fi (IEEE 802.11), hiperLAN2.

2.1.3 Réseaux métropolitains sans fil (WMAN)

Le réseau métropolitain sans fil (WMAN pour Wireless Metropolitan Area Network) ou encore Boucle Locale Radio (BLR). Il est basé sur la norme IEEE 802.16. La boucle locale radio offre un débit utile de 1 à 10 Mbit/s pour une portée de 4 à 10 kilomètres, ce qui la destine principalement aux opérateurs de télécommunication.

2.1.4 Réseaux étendus sans fil (WWAN)

Les réseaux étendus sans fil (WWAN pour Wireless Wide Area Network) connus sous le nom de réseau cellulaire mobile sont les réseaux sans fil les plus répandus puisque tous les terminaux mobiles sont connectés à ce réseau étendu sans fil. Les principales technologies sont les suivantes : GSM (Global System for Mobile Communication), GPRS (General Packet Radio Service), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), WiMax (standard de réseau sans fil poussé par Intel avec Nokia, Fujitsu et Prowim). Il se base sur une bande de fréquence de 2 à 11 GHz et offre un débit maximum de 70 Mbits/s sur 50km de portée.

2.2 Présentation du Wi-Fi (802.11)

Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) est un standard (802.11) décrivant le réseau local sans fil (WLAN). Il permet de relier des ordinateurs Portables, machines du bureau, assistants Personnels (PDA) et tous les autres Périphériques à très haut débit. Le Wifi utilise les bandes ISM de fréquence de 2.4 GHz ou 5 GHz.

La norme 802.11 s'attache à définir les couches basses du modèle OSI pour une liaison sans fil utilisant des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire :

- **La couche physique** (notée parfois couche PHY), proposant trois types de codage de l'information ;
- **La couche liaison de données**, constitué de deux sous-couches : le contrôle de la Liaison logique (Logical Link Control, ou LLC) et le contrôle d'accès au support (Media Access Control, ou MAC).

La couche physique définit la modulation des ondes radioélectriques et les caractéristiques de la signalisation pour la transmission de données, tandis que la couche liaison de données définit l'interface entre le bus de la machine et la couche physique, notamment une méthode d'accès proche de celle utilisée dans le standard Ethernet et les règles de communication entre les différentes stations. La norme 802.11 propose en réalité trois couches physiques, définissant des modes de transmission alternatifs, comme illustré dans le tableau 1 [1] :

Tableau 1 : Les couches basses du modèle OSI [1]

Couche Liaison de Données (MAC)	802.2		
	802.11		
Couche Physique (PHY)	DSSS	FHSS	IR

2.2.1 Équipements utilisés dans un réseau

Un réseau Wi-Fi est composé de plusieurs éléments essentiels qui assurent la communication sans fil entre les appareils, notamment le Point d’accès, le Répéteur Wi-Fi, le Routeur et le Commutateur réseau.

- Point d'accès Wi-Fi (AP) : Dispositif réseau offrant un point de connexion internet sans fil aux appareils terminaux via les ondes radioélectriques. Il permet d'avoir un signal Wi-Fi à partir de l'accès internet déjà mis en place. Un exemple de point d'accès wifi est illustré à la figure 1.

Figure 1 : WI-FI D-LINK ACCESS POINT 300 MBIT/S 2.4 GHZ [2]

- Répéteur Wi-Fi : Équipement réseau permettant d'élargir la portée d'un réseau Wi-Fi. Il capte le signal wifi et le réémet plus loin. La figure 2 montre une illustration de cet équipement.

Figure 2 : RÉPÉTEUR WI-FI CISCO [3]

- Routeur : Dispositif de couche 3 qui assure l'interconnexion des réseaux locaux au réseau mondial (Internet) et l'acheminement des paquets de données sur la base des adresses de la couche réseau (IP, IPX). La figure 3 montre une illustration de cet équipement.

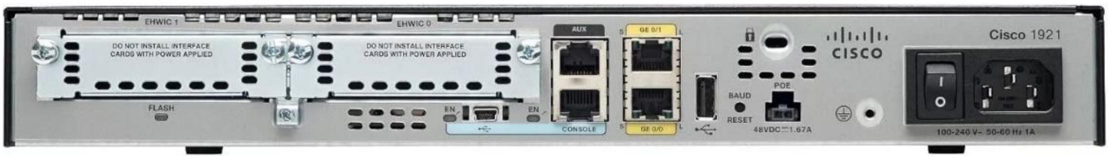


Figure 3 : FACE ARRIÈRE D'UN ROUTEUR CISCO 1900 / K9 C1921 [4]

- Commutateur réseau : Dispositif de couche 2 qui assure la communication du trafic le plus dans les réseaux locaux LAN. La figure 4 montre une illustration de cet équipement.

Figure 4 : FACE ARRIÈRE D'UN COMMUTATEUR CISCO CATALYST 2960 [5]

2.2.2 Les modes de déploiement du Wi-Fi

Le déploiement d'un réseau Wi-Fi peut se faire selon différents modes, chacun répondant à des besoins spécifiques en matière de couverture, de gestion et de performance. On peut citer :

- Le mode infrastructure

C'est un mode de fonctionnement qui permet de Connecter les ordinateurs équipés d'une carte Réseau Wi-Fi entre eux via un ou plusieurs points d'accès qui agissent comme des concentrateurs. Il est essentiellement utilisé en entreprise. La figure 5 montre une architecture de ce mode infrastructure.

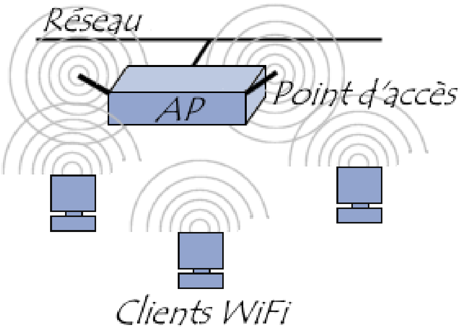

Réseau
AP
Point d'accès
Clients WiFi

Figure 5 : MODE INFRASTRUCTURE D'UN RÉSEAU SANS FIL [1]

- Le mode Ad-Hoc

C'est un mode de fonctionnement qui Permet de connecter directement les ordinateurs Équipés d'une carte réseau Wi-Fi, sans utiliser un matériel tiers tel qu'un point d'accès. Ce mode est Idéal pour interconnecter rapidement des machines Entre elles sans matériel supplémentaire. Les figures 6 et 7 montrent une architecture de ce mode infrastructure.

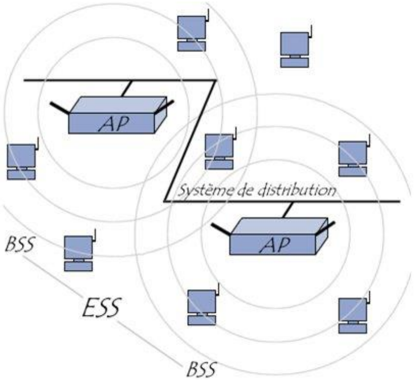

AP
Système de distribution
AP
BSS
ESS
BSS

Figure 6 : ARCHITECTURE D'UN ESS [1]

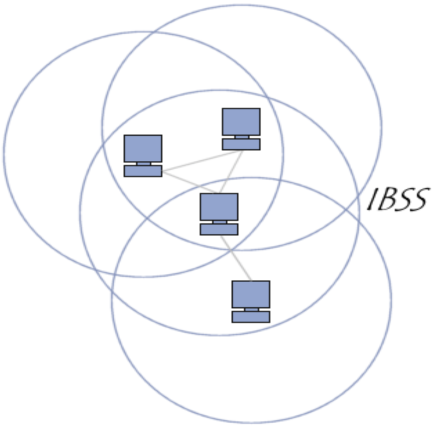


Figure 7 : MODE AD HOC D'UN RÉSEAU SANS FIL [1]

2.2.3 Les différentes versions de la norme Wi-Fi 802.11

La norme IEEE 802.11 en réalité est la norme initiale du Wi-Fi avec un débit de 2 Mbps. Des modifications lui ont été apportées afin d'optimiser le débit ou et la sécurité et d'avoir une meilleure interopérabilité.

Le tableau 2 présente les différentes révisions de la norme 802.11.

Tableau 2 : Les différentes révisions de la norme 802.11 [Source : Résultat de nos recherches]

Norme	*Fréquence*	*Débit max*	*Modulation*	*Avantages et Limites*
802.11a	5GHz	54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels	OFDM (Orthogonal Frequency Division Modulation)	Moins d'interférences que pour la 2.4GHz, Courte portée.

802.11b	2.4GHz	11 Mbps	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)	Bonne portée ; Sensible aux interférences Bluetooth et micro-ondes.
802.11c	Pas d'intérêt pour nous, il s'agit d'une modification du protocole 802.1d (STP) pour améliorer la gestion du pontage Ethernet dans les réseaux non filaires.			
802.11d	Extension de 802.11 en d'inclure les informations de configuration adaptées à chaque pays. Elle permet aux équipements d'échanger des Informations sur des bandes de fréquence données et les puissances autorisées.			
802.11e	Amélioration de la QoS pour une meilleure gestion de la voix, le Streaming et les autres applications en temps réel ; il introduit aussi le WMM			
802.11f	Définit le roaming (protocole d'itinérance) entre différents points d'accès.			
802.11g	2,4GHz	54Mbps	OFDM (Orthogonal Frequency Division Modulation)	Compatible avec la 802.11b
802.11h	Amélioration de la 802.11a pour respecter la réglementation européenne sur l'utilisation du spectre radio et ajout du DFS et le TPC pour éviter les interférences avec les signaux des radars.			
802.11i	Amélioration de la sécurité en introduisant WPA2 avec AES ; Remplace l'ancien protocole WEP, qui était vulnérable.			
802.11Ir	Tentative pour utiliser l'infrarouge comme connexion WiFi.			
802.11j	Extension de la 802.11a pour les régulations japonaises.			

2.2.3 La sécurité dans les réseaux WLAN (Wi-Fi)

La sécurité d’un réseau wifi est une étape indispensable pour empêcher un utilisateur malveillant d’exploiter le réseau à travers les protocoles de sécurité.

Le **WEP** (Wired Equivalent Privacy) : Lors du déploiement des réseaux Wi-Fi, il est primordial de mettre une sécurité pour résoudre les problèmes de confidentialité lors des échanges. Le protocole de sécurité WEP a été créé pour permettre le chiffrement ou le cryptage de la connexion par l’intermédiaire d’un mot de passe, appelé « clé WEP ». Il utilise l’algorithme symétrique RC4 dans des clés de longueur de 64 à 128 bits. La clé de chiffrement doit être déclarée au niveau du point d'accès et des clients. La clé est utilisée pour crée un nombre pseudo-aléatoire de longueur égale à la longueur de la trame. Chaque transmission est chiffrée en utilisant le nombre pseudo-aléatoire comme masque par le biais d’un *OU Exclusif* entre le nombre pseudo-aléatoire et la trame. Cependant, ce protocole étant trop limité sur les réseaux WIFI, il fut donc progressivement remplacé par le WPA.

Le **WPA** (Wi-Fi Protected Access) : Au début, le WPA avait été conçue pour une simple amélioration du protocole WEP mais il s’est étoffé au fil des versions. Il utilise une clé pré-partagée (PSK ou WPA Personnel et le Temporal Key Integrity Protocol ou encore TKIP pour le codage. WPA, tout comme WEP, s’est avérés être assez vulnérable aux intrusions.

Le **WPA2** a tout de même été développé en parallèle pour continuer à augmenter le niveau de protection des réseaux WiFi. Le WPA2 a remplacé la première version du WPA en 2006, soit 3 ans après l’apparition du WPA. Cependant, le WPA2 s’est imposé comme le standard en termes de sécurité des réseaux WIFI. **WPA2** fait usage de l’AES (Advanced Encryption Standard). Par ailleurs, il existe toutefois des failles comme les attaques via le Wi-Fi Protected Setup (WPS) sont élevée au sein des points d'accès disposant de WAP2.

Le **WPA3**, réduira largement les risques d’exposition d’un réseau et augmentera par conséquent la sécurité des utilisateurs. Il offre une protection accrue du mot de passe en bloquant les attaques de type dictionnaire en mettant en place un nouveau protocole d'échange de clé. L’autre avantage est lorsque votre mot de passe est compromis. WPA3 est compatible face à la confidentialité, ce qui veut dire que le trafic qui passe devant un accès obtenu par un étranger reste codé.

2.3 Présentation des réseaux Mesh

2.3.1 Généralité

Les réseaux maillés sont des réseaux dans lequel les paquets transmis par un nœud source arrivent au niveau du nœud destinataire après avoir transité par des nœuds intermédiaires. Ce sont donc des réseaux à sauts multiples. Ils représentent une solution pour un accès à un Internet large bande. C’est aussi un réseau autonome, flexible et surtout facile à déployé. La différence entre ce type de réseau et les réseaux non-mailés se résume en deux points essentiels : au niveau du chemin parcouru par le trafic (paquets) généré dans le réseau. Au niveau du réseau Mesh, tout le trafic circule vers ou de la passerelle unique et fixe (portail permettant d’aller sur Internet), alors qu’au niveau d’un réseau ad hoc, le trafic est entre deux nœuds arbitraires car un nœud peut partager son application, accès à Internet par exemple avec son voisin sans prétendre aller vers une passerelle désignée. Le nœud voisin jouera occasionnellement le rôle de passerelle par défaut. Ensuite, contrairement aux réseaux ad-hoc dans lequel chaque nœud peut bouger, les routeurs Mesh (nœuds) dans un WMN sont statiques (déploiement en mode infrastructure). Par conséquent, certains protocoles de routage conçus pour la récupération de route défaillante (Ad hoc on demand distance vector (AODV) par exemple) sont suffisamment robustes pour les réseaux simples, mais doivent être améliorés car moins robustes dans un réseau WMN, dans lequel les nœuds sont fixes. De plus, compte tenu du fait que tout le trafic est dirigé vers la Gateway, le througthput global d’un réseau WMN diminue beaucoup plus rapidement quand le nombre de nœuds intermédiaires entre le nœud source et le nœud destinataire devient important. Aussi, il est souhaitable voire indispensable que les réseaux WMN s’auto configurent pour faciliter les déploiements à grande échelle car sans cela, le déploiement peut s’avérer coûteux. Enfin, la consommation électrique des différents éléments du réseau est beaucoup plus importante, car tous les liens, établis par les nœuds doivent se maintenir une fois qu’ils sont établis.

2.3.2 Présentation du Wi-Fi Mesh

2.3.2.1 Structure du réseau Wi-Fi Mesh :

Le WMN ou réseau Mesh est formé de plusieurs routeurs Mesh (nœuds), qui permettent le transit des paquets vers les autres routeurs Mesh à travers le réseau sans fil. Les routeurs Mesh qui permettent l’accès à Internet le plus souvent par une liaison filaire, sont désignés sous le nom de Gateway Internet (IG) ou passerelles. Les routeurs Mesh sont souvent positionnés en ligne de vue directe à des emplacements fixes. Par ailleurs, les mobiles peuvent, se connecter au réseau WMN à travers un point d’accès WiFi câblé à un routeur Mesh. Le mot ‘mobile’ est utilisé ici pour désigner un portable, un ordinateur de table ou un portatif, un PDA, et, en général, les téléphones Wi-Fi. Dès lors, les routeurs Mesh sans fil constituent le backbone sans fil du réseau et auront pour rôle principal de véhiculer le trafic généré par les mobiles d’un nœud à un autre, jusqu’à ce que les paquets atteignent l’Internet Gateway (IG) c'est-à-dire la passerelle du réseau qui est le seul et l’unique élément du réseau qui permet d’accéder à Internet. Les points d’accès Nortel déployés dans la mine au cours de l’expérimentation se comportent à la fois comme un routeur Mesh et comme un point d’accès Wifi. En plus d’être à coût réduit, l’implantation de réseaux maillés dans une ville ou dans une université a pour avantage d’offrir un débit plus élevé que les réseaux traditionnels. C’est d’ailleurs ce haut débit qui permet aux usagers de réaliser des applications multimédia et de profiter des services quel que soit sa localisation dans le réseau.

2.3.2.2 Principe du Wi-Fi Mesh :

Un réseau maillé combinant un routeur Wi-Fi principal ainsi que des nœuds supplémentaires fonctionnent de la même manière qu’un routeur sans fil. Ils sont reliés au routeur grâce à une liaison sans fil ou filaire pour étendre la zone de couverture d’un seul réseau Wi-Fi. Chaque nœud fournir une couverture Wi-Fi dans une zone spécifique de la maison ou du local et le résultat est un flux de données constant sans interruption. Dans ce système, les appareils connectés sont transmis de manière transparente au routeur ou au satellite avec le signal Wi-Fi le plus fort dans une zone donnée.

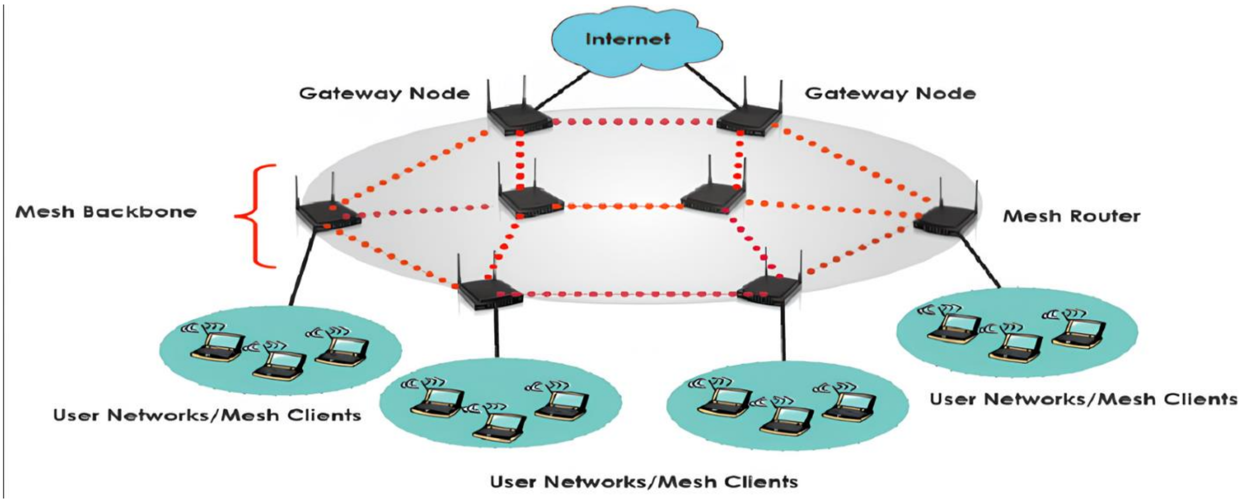

Internet
Gateway Node
Gateway Node
Mesh Backbone
Mesh Router
User Networks/Mesh Clients
User Networks/Mesh Clients
User Networks/Mesh Clients

Figure 8 : RÉSEAU-MAILLE-SANS-FIL-WMN [6]

2.3.2.3 Avantages et limites du Wi-Fi Mesh par rapport au Wi-Fi traditionnel

Les réseaux Wi-Fi conventionnels sont généralement à courte portée et sont particulièrement utilisés pour fournir un lien à haut débit entre différents appareils proches de l'utilisateur. Ces appareils (portables, appareils domestiques et mobiles) sont connectés à un port d'accès réseau par l'intermédiaire d'un réseau centralisé local fixe filaire ou sans fil. Les systèmes sans fil locaux conventionnels ont pour vocation de couvrir à haut débit une zone confinée telle une université, une banque, un aéroport ou encore un hôtel et de fournir une mobilité limitée sur la surface de ces zones. Contrairement aux réseaux Mesh, les réseaux Wi-Fi conventionnels utilisent les connections entre un point et 32 plusieurs autre points (en étoile) dans laquelle tout le trafic passe via un nœud principal qui est généralement une station centrale ou de base. Un seul saut suffit pour atteindre cette station de base. Leur vulnérabilité vis-à-vis d'une panne de la station de base et leur couverture limitée restent leurs principaux défauts.

2.3.3.3 Avantages et Inconvénients du WIFI Mesh

Avantages :

Un réseau Wi-Fi mesh présente plusieurs avantages notamment :

- Couverture étendue et homogène (Les nœuds mesh se répartissent dans tout le bâtiment et créent un réseau unique)
- Connexion plus stable et fiable (les appareils se connectent automatiquement au nœud le plus proche offrant le meilleur signal)
- Évolutivité et flexibilité (Il est facile d'ajouter des nœuds supplémentaires pour étendre la couverture Wi-Fi sans avoir à configurer chaque nœud individuellement)
- Installation simple (la mise en place de ce réseau est simple et rapide)

Inconvénients :

Cependant ce réseau possède aussi des inconvénients tel que :

- Coût initial élevé
- Complexité technique pour certains usages

Le chapitre 3 présente les détails de la conception d'une solution Wi-Fi Mesh sécurisée pour le siège de UCAO-UUC.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION D'UNE SOLUTION WI-FI MESH SECURISEE POUR LE SIEGE DE L'UCAO-UCC

3.1. Identification et présentation des besoins

À la suite d’une étude approfondie sur site, notamment lors d'un entretien avec le chef du service Informatique de l'UCAO-UCC, plusieurs besoins ont été identifiés en matière de connectivité sans fil au siège de l’UCAO-UCC. Il s’agit de :

- Assurer une couverture Wi-Fi complète et homogène dans l’ensemble des locaux, en éliminant les zones d’ombre ou « dead spots » susceptibles de perturber l’expérience utilisateur.
- Garantir un accès sécurisé et contrôlé aux utilisateurs, notamment aux étudiants via un portail captif intégrant une authentification forte.
- Supporter un grand nombre de connexions simultanées sans dégradation perceptible de la qualité du service.
- Permettre une mobilité fluide et transparente entre les différents points d’accès, avec une prise en charge du roaming en temps réel
- Mettre en place des mécanismes de contrôle d’accès aux ressources Internet (Bloquer certains ressources)
- Assurer une traçabilité complète des activités réseau
- Garantir la continuité du service en cas de coupure d’alimentation
- Centraliser la gestion et la supervision de l’ensemble des équipements et nœuds du réseau Mesh, (Centraliser la gestion des AP et Nœuds mesh)

Ces besoins nous orientent vers la conception d’une architecture Wi-Fi sécurisée et centralisée, basée sur une topologie Mesh robuste, sécurisée et scalable, pilotée par un point d’accès maître assurant la coordination optimale des différents nœuds du réseau.

3.2. Choix de l’architecture réseau

Pour répondre efficacement à ces besoins identifiés, l’architecture réseau retenue repose sur une topologie Mesh intégrée dans un modèle en trois tiers, composé des couches Cœur (Core), Distribution et Accès. Ce choix vise à garantir une gestion optimale du trafic, une meilleure évolutivité ainsi qu'un renforcement de la sécurité globale du réseau :

L'architecture sera une architecture trois tiers (Cœur, Distribution et Accès)

- **Cœur de réseau (Core Layer)** : Cette couche centrale concentre le trafic provenant de plusieurs sous-réseaux notamment du LAN, WAN, DMZ et assure le routage principal et la haute disponibilité des services critiques, garantissant ainsi un acheminement efficace et sécurisé des données à l'échelle du réseau global.
- **Distribution** : Elle joue un rôle pivot. Elle répartit le trafic vers les équipements d'accès. Dans notre cas, un switch de couche 3 est utilisé pour la distribution, redirigeant le trafic vers le switch de couche 2 chargé de gérer le réseau Wi-Fi. En répartissant le trafic entre le cœur de réseau et les équipements d'accès. Elle réalise des fonctions d'agrégation.
- **Accès** : Point de connexion des terminaux utilisateurs (PC, smartphones, bornes Wi-Fi, etc.). Ici nous optons pour un Switch de couche 2 permettant une gestion efficace des connexions locales tout en assurant la prise en charge des points d'accès Wi-Fi Mesh. Ce niveau garantit une interface stable et performante entre les utilisateurs finaux et le reste de l'infrastructure.

L'adoption de cette architecture en trois tiers, combinée à la topologie Mesh pour la partie Wi-Fi, nous permet d'avoir non seulement une meilleure gestion du trafic et une grande modularité, mais elle facilite aussi la maintenance et l'évolution future du réseau, tout en répondant aux exigences strictes de sécurité et de performance.

3.3. Description détaillée de la solution proposée

La topologie logique représente la structure fonctionnelle du réseau et les flux de données entre les différents équipements. Dans cette solution, le trafic des utilisateurs passera par les étapes suivantes :

Les points d’accès Wi-Fi Mesh, répartis stratégiquement dans le bâtiment, assurent la connectivité des terminaux utilisateurs. Ces points d’accès sont reliés à un switch de couche d’accès (Layer 2).

Ce switch transmet le trafic vers un switch de distribution (Layer 3), qui applique les politiques de qualité de service (QoS), de priorisation du trafic et d’agrégation.

Le trafic est ensuite dirigé vers un pare-feu OPNsense, déployé et situé au cœur du réseau. Ce pare-feu assure les fonctions critiques de sécurité :

- Traduction d'adresses réseau (NAT)
- Filtrage de paquets
- Gestion du portail captif
- Application des règles d'accès
- L’authentification des utilisateurs via un serveur FreeRADIUS,
- La gestion des journaux via Syslog hébergé sur un serveur Ubuntu multiservice
- La supervision et la surveillance du réseau à l’aide d’outils comme Zabbix ou NetFlow

Après passage par le pare-feu, les données sont transmises vers le **routeur**, qui les achemine vers l’extérieur (Internet), via la passerelle fournie par les FAI.

La figure 10 illustre cette topologie logique :

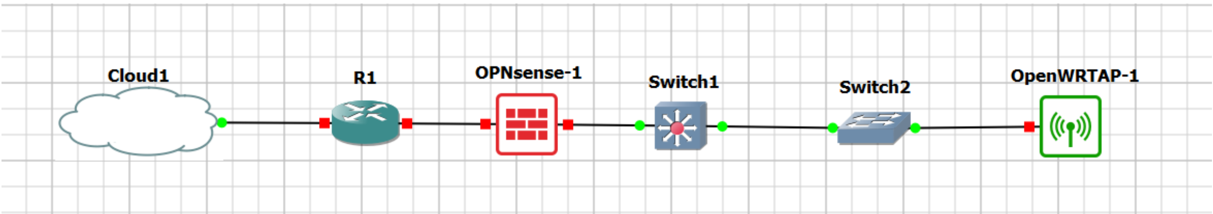


Figure 9 : Topologie logique [Source : Réalisé par nous-même]

3.3.2. Topologie physique

La topologie physique représente la disposition réelle des équipements dans l’environnement réseau. Voici les éléments principaux de l’infrastructure physique proposée :

- 1 routeur connecté au fournisseur d’accès Internet (FAI) ;
- 1 pare-feu OPNsense ;
- 1 switch de distribution (Layer 3) pour l’agrégation du trafic ;
- 1 switch d’accès (Layer 2) dédié à la connectivité des points d’accès et des terminaux utilisateurs ;
- 3 points d’accès Wi-Fi Mesh par étage, pour assurer une couverture optimale ;
- 1 serveur multiservice sous Ubuntu Server, hébergeant : Syslog pour la gestion des logs ;
- 1 PC de gestion, potentiellement positionné dans la zone démilitarisée (DMZ), pour l’administration réseau ;
- Des connexions en Ethernet (câblage RJ45) assurent l’interconnexion entre les différents équipements réseau.

La figure 11 présente l'architecture de notre réseau :

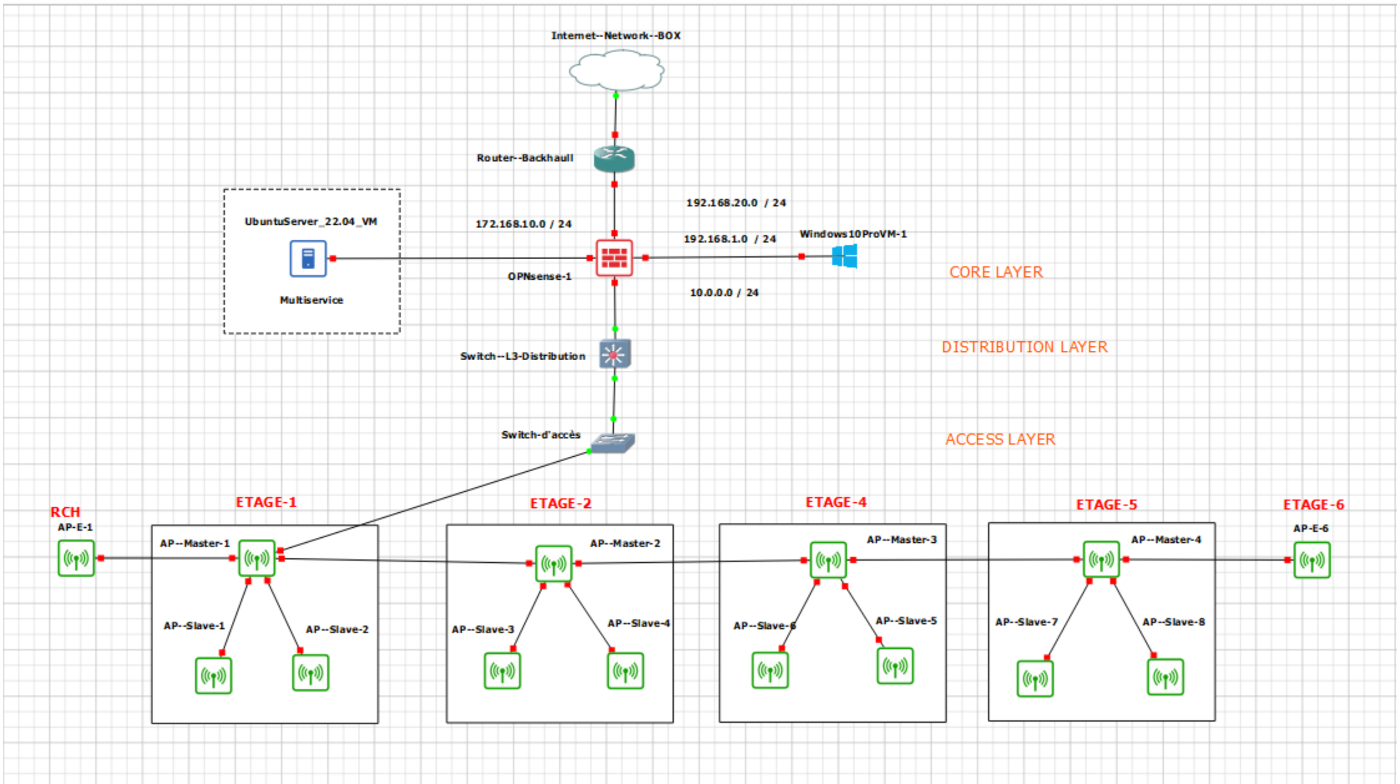

Internet--Network--BOX
Router--Backhaull
UbuntuServer_22.04_VM
Multiservice
172.168.10.0 / 24
OPNsense-1
192.168.20.0 / 24
192.168.1.0 / 24
Windows10ProVM-1
10.0.0.0 / 24
CORE LAYER
Switch--L3-Distribution
DISTRIBUTION LAYER
Switch-d'accès
ACCESS LAYER
RCH
AP-E-1
ETAGE-1
AP--Master-1
AP--Slave-1
AP--Slave-2
ETAGE-2
AP--Master-2
AP--Slave-3
AP--Slave-4
ETAGE-4
AP--Master-3
AP--Slave-6
AP--Slave-5
ETAGE-5
AP--Master-4
AP--Slave-7
AP--Slave-8
ETAGE-6
AP-E-6

Figure 10 : Topologie physique [Source : Réalisé par nous-même]

3.3.3. Liste des équipements et justification

Le tableau 3 présente les équipements matériels et logiciels sélectionnés pour la mise en œuvre de notre solution Wi-Fi Mesh sécurisée. Chaque choix a été guidé par des critères techniques précis : compatibilité, robustesse, coût raisonnable, et capacité à répondre aux besoins fonctionnels identifiés dans le projet.

Tableau 3 : Liste des équipements, leurs rôles et justification [Source : Réalisé par nous-même]

Équipement	Rôle	Justification
Pare-feu OPNsense	Pare-feu, NAT, DHCP, portail captif, IDS/IPS NetFlow ,FreeRADIUS, Zabbix	Open Source, puissant, facile à configurer, professionnelle, interface Web

Serveur Ubuntu Server 22.04 LTS (physique ou virtualisé sur Proxmox)	Serveur multiservice : Centralisation des logs (Syslog), supervision, autres services	Système stable et polyvalent, idéal pour l’auto-hébergement de plusieurs services critiques
Routeur MikroTik hEX RB750Gr3	Routage local, accès WAN/Internet	Routeur compact et puissant, supporte le routage statique/dynamique, très répandu en entreprise
Switch L3 – Cisco Catalyst 3560G / 3750	Cœur / distribution, application de QoS	Matériel professionnel Cisco, très répandu en entreprise et dans les labos Cisco.
Switch L2 – TP-Link TL-SG1016DE / Cisco SG200-26	Accès, agrégation des AP	Compatible VLAN, facile à configurer, bon rapport qualité/prix pour le campus
Points d’accès Wi-Fi – Linksys WRT3200ACM (ou GL.iNet GL-B1300)	Points d’accès Mesh	Compatibles OpenWRT, puissants, double bande, adaptés pour les déploiements Mesh sécurisés
Firmware OpenWRT (sur les AP)	Système embarqué pour Wi-Fi Mesh (802.11s / batman-adv), QoS, sécurité	Support natif du Mesh, grande communauté, gestion avancée avec OpenWISP
Contrôleur OpenWISP (installé sur Ubuntu)	Contrôle centralisé des AP, provisionnement, surveillance réseau	Plateforme conçue pour OpenWRT, adaptée aux déploiements distribués et universitaires
PC de gestion – Dell OptiPlex 7050 / Lenovo ThinkCentre M710	Interface d’administration (accès à OPNsense, Ubuntu)	Matériel fiable, idéal pour la supervision réseau et l’accès aux interfaces de gestion

3.3.4. Plan d’adressage IP

Tableau 4 : Plan d’adressage utilisé [Source : Réalisé par nous-même]

Équipement	Réseau	Adresse IP	Passerelle
OPNsense (WAN)	192.168.20.0/ 24	192.168.20.2	192.168.20.1
OPNsense (MNGT)	192.168.1.0/24	192.168.1.1	------------
OPNsense (DMZ)	172.10.10.0 / 24	172.10.10.1	------------
OPNsense (LAN)	10.0.0.0 / 23	10.0.0.1	------------
Routeur (WAN)	192.168.81.0 / 23	Via DHCP	
Routeur (LAN)	192.168.20.0/ 24	192.168.20.2	------------
Ubuntu server	172.10.10.0 / 24	172.10.10.2	172.10.10.1
Switch L3	10.0.0.0 / 23	------------	------------
Switch L2	10.0.0.0 / 23	-----------	------------
AP [1 – 16]	10.0.0.0 / 23	10.0.0.2 - 10.0.0.18	10.0.0.1

3.3.5. Services et configurations

Pour garantir une gestion centralisée, sécurisée et conforme aux politiques d’usage du réseau au sein de l’UCAO-UCC, plusieurs services critiques ont été configurés sur le pare-feu **OPNsense**. Ces services visent à contrôler l’accès au réseau, filtrer les contenus, assurer l’authentification des utilisateurs, et protéger l’ensemble de l’infrastructure.

Traduction d’adresses réseau (NAT)

Le Network Address Translation (NAT) est activé sur OPNsense. Cette fonctionnalité permet : À tous les utilisateurs internes d'accéder à Internet en utilisant une seule adresse IP publique ; De masquer les adresses IP privées du réseau local, améliorant ainsi la sécurité contre les intrusions extérieures.

Portail captif avec authentification RADIUS

Un portail captif est mis en place pour forcer l’authentification des utilisateurs avant tout accès à Internet. Ce portail : Intercepte automatiquement les requêtes HTTP/HTTPS non authentifiées ; Redirige les utilisateurs vers une page de connexion sécurisée ; Utilise le protocole RADIUS pour valider les identifiants des étudiants.

Intégration du serveur FreeRADIUS

Pour centraliser la gestion des utilisateurs, le pare-feu OPNsense intègre un serveur FreeRADIUS permettant : Une authentification forte des étudiants à partir d’une base de données institutionnelle ; La gestion fine des droits d'accès selon les profils utilisateurs (étudiants, personnel, invités).

Filtrage de contenu par catégorie (YouTube, TikTok)

Afin de contrôler l’usage de la bande passante et de limiter l’accès à certains contenus non académiques, un mécanisme de filtrage DNS combiné à des règles de pare-feu a été mis en œuvre : Utilisation du DNS Resolver intégré d’OPNsense ; Blocage de domaines spécifiques ou de catégories entières (réseaux sociaux, streaming, etc.) à l’aide de listes noires DNS (DNSBL) ;

3.3.6 Stratégies de sécurité

La sécurité du réseau Wi-Fi Mesh proposé repose sur plusieurs couches de protection, combinant des mécanismes d’authentification robustes, de journalisation centralisée, et de surveillance du trafic. L’objectif est de garantir la confidentialité, l’intégrité, la traçabilité des accès, ainsi que le respect des politiques d’utilisation des ressources réseau.

Authentification WPA2-Enterprise

Le protocole **WPA2-Enterprise** est mis en œuvre pour l’accès sécurisé aux points d’accès Wi-Fi. Cette solution repose sur :

- L’utilisation du protocole 802.11 couplé à un serveur RADIUS (FreeRADIUS) ;
- L’authentification des utilisateurs (étudiants, enseignants, personnel)
- Un chiffrement fort des communications entre les terminaux et les points d’accès (AES).

Ce mécanisme assure une authentification individuelle et une traçabilité des connexions, contrairement au WPA2-PSK qui repose sur une clé partagée unique.

Centralisation des journaux système (Syslog)

Pour assurer une traçabilité complète des événements réseau, un système de **centralisation des logs** est mis en place :

- Tous les équipements critiques (pare-feu OPNsense, points d’accès, switchs) envoient leurs journaux à un serveur Syslog centralisé, hébergé sur Ubuntu Server ou directement sur OPNsense ;
- Les événements enregistrés incluent : connexions RADIUS, tentatives d’accès non autorisées, redémarrages d’équipement, modifications de configuration, anomalies de trafic ;
- Cette infrastructure permet une **analyse post-incident** rapide.

Supervision de la bande passante par IP (NetFlow)

La consommation de bande passante est surveillée pour identifier les abus ou comportements anormaux :

- Intégration de **NetFlow** sur OPNsense pour générer des rapports sur le trafic sortant et entrant par adresse IP ;

- Ces analyses permettent d'alerter en temps réel en cas de consommation excessive, usage d'applications non autorisées (streaming, VPN, etc.), ou potentielle compromission d'un poste.

3.4. Évaluation financière de la solution

Lors de la conception d'une solution de réseau Wi-Fi mesh, nous avons jugé pertinent d'inclure une estimation des coûts nécessaires à sa mise en place. Le coût des équipements est présenté comme suit au tableau 1 :

Tableau 5 : Coût des équipements [Source : Estimation personnelle]

Équipement	Désignation / Modèle	Quantité	Prix unitaire (FCFA)	Coût total (FCFA)
Pare-feu (matériel OPNsense)	Mini-PC Protectli (Intel i5, 4 ports LAN)	1	400 000	400 000
Serveur multiservice	Dell PowerEdge T40 / équivalent	1	850 000	850 000
Points d'accès Mesh Wi-Fi	Linksys WRT3200ACM (OpenWRT)	16	150 000	2 400 000
Switch de distribution (L3)	Cisco Catalyst 3560G (Reconditionné)	1	350 000	350 000
Switch L2	TP-Link TL-SG1024DE (24 ports)	1	210 000	210 000
PC de gestion	Dell OptiPlex 7050 / Lenovo M710	1	300 000	300 000
Routeur	MikroTik hEX RB750Gr3	1	45 000	45 000
Logiciels open source	Ubuntu Server, , FreeRADIUS, etc.	-----	Gratuit	Gratuit
Total estimé	4 555 000 FCFA			

3.5. Mise en œuvre sous GNS3 et VMware Workstation Pro

3.5.1. Présentation de Gns3

GNS3 est un logiciel open source, gratuit permettant de créer des architectures complètes et en plus il est utilisé par des ingénieurs réseau pour émuler, configurer, tester et dépanner des réseaux virtuels et réels. GNS3 permet d'exécuter une petite topologie composée de seulement quelques appareils sur un ordinateur portable, à ceux qui ont de nombreux appareils hébergés sur plusieurs serveurs ou même hébergés dans le cloud.

GNS3 se compose de deux composants logiciels :

- Le logiciel GNS3-tout-en-un (GUI)
- La machine virtuelle GNS3 (VM)

GNS3 prend en charge les appareils émulés et simulés.

- **Émulation :** GNS3 imite ou émule le matériel d'un appareil et vous exécutez des images réelles sur le périphérique virtuel. Par exemple, vous pouvez copier Cisco IOS à partir d'un routeur Cisco physique réel et l'exécuter sur un routeur Cisco virtuel émulé en GNS3.
- **Simulation :** GNS3 simule les caractéristiques et les fonctionnalités d'un appareil tel qu'un commutateur. Vous n'exécutez pas de systèmes d'exploitation réels (tels que Cisco IOS), mais plutôt un périphérique simulé développé par GNS3, comme le commutateur de couche 2 intégré.

GNS3 présente des avantages mais aussi des limites.

Avantages :

- Logiciel libre et open source

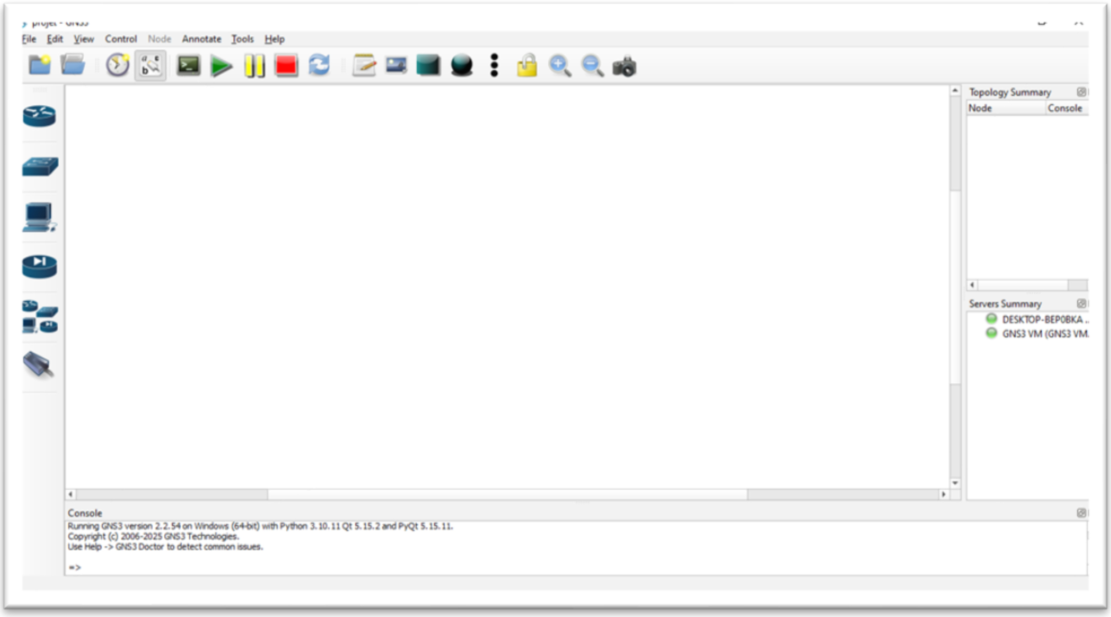
- Pas de frais de licence mensuels ou annuels
- Pas de limitation sur le nombre d'appareils pris en charge (la seule limitation est le matériel : CPU et mémoire RAM)
- Prend en charge plusieurs options de commutation (module Etherswitch NM-ESW16, images IOU/IOL Layer 2, VIRL IOSvL2) :
- Prend en charge toutes les images VIRL (IOSv, IOSvL2, IOS-XRv, CSR1000v, NX-OSv, ASAv)
- Prend en charge les environnements multifournisseurs
- Peut être exécuté avec ou sans hyperviseurs et prend en charge les hyperviseurs gratuits et payants (Virtualbox, station de travail VMware, lecteur VMware, ESXi, Fusion)
- Appliances téléchargeables, gratuites, préconfigurées et optimisées disponibles pour simplifier le déploiement
- Prise en charge native de Linux sans avoir besoin d'un logiciel de virtualisation supplémentaire

Inconvénients :

- Les images Cisco doivent être fournies par l'utilisateur (téléchargement à partir d'Cisco.com, achat d'une licence VIRL ou copie à partir d'un périphérique physique).
- Il ne s'agit pas d'un package autonome, mais nécessite une installation locale du logiciel (GUI).
- GNS3 peut être affecté par la configuration et les limitations de votre PC en raison de l'installation locale (pare-feu et paramètres de sécurité, politiques de l'entreprise en matière d'ordinateurs portables.).

GNS3 est livré avec divers logiciels prérequis et optionnels. Par défaut, la plupart des logiciels sont sélectionnés pour l'installation, mais nous pouvons décider de n'installer que des logiciels spécifiques.

La figure 11 montre une capture d'écran de l'interface utilisateur graphique de GNS avec ces différentes sections :



```
Running GNS3 version 2.2.54 on Windows (64-bit) with Python 3.10.11 Qt 5.15.2 and PyQt 5.15.11.
Copyright (c) 2006-2025 GNS3 Technologies.
Use Help -> GNS3 Doctor to detect common issues.

=>
```

Figure 11 : INTERFACE GRAPHIQUE DE GNS3 [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

3.5.2. Présentation de VMware Workstation Pro

VMware Workstation Pro est un hyperviseur de type 2 (installé sur un système d'exploitation hôte) permettant de créer et gérer plusieurs machines virtuelles (VM) sur un seul ordinateur physique. Il est utilisé pour simuler des environnements de test, développer des applications multi-systèmes ou encore exécuter plusieurs OS simultanément (Windows, Linux, etc.). VMware permet de créer des machines virtuelles comme Ubuntu, Windows ou Android qui servent de clients dans notre simulation. L'hyperviseur VMware Workstation Pro s'installe aussi bien sur Windows que MacOs, mais aussi sur Linux. Ici nous allons utiliser VMware Workstation pour y déployer notre Pare-feu OPNsense, le Serveur Ubuntu et les autres machines virtuelles de notre topologie (figure 12).

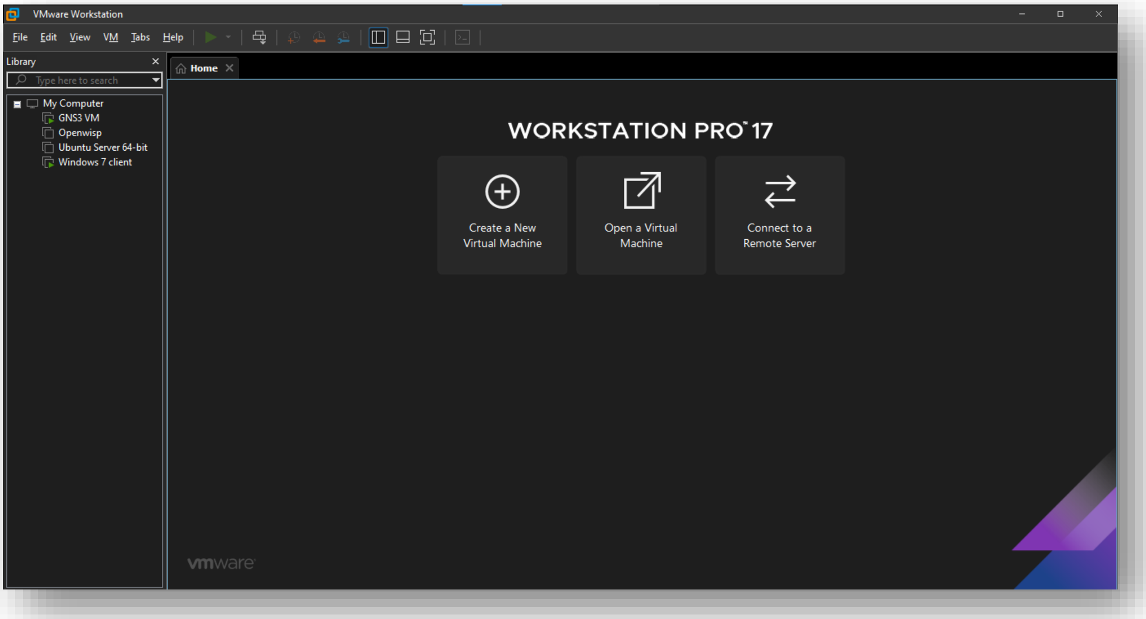

VMware Workstation
File
Edit
View
VM
Tabs
Help
Library
Type here to search
My Computer
GNS3 VM
Openwisp
Ubuntu Server 64-bit
Windows 7 client
Home
WORKSTATION PRO 17
Create a New Virtual Machine
Open a Virtual Machine
Connect to a Remote Server
vmware

Figure 12 : INTERFACE GRAPHIQUE DE VMWARE WORKSTATION [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

3.5.3. Mise en place et simulation de la solution réseau

En raison de l'indisponibilité des ressources matérielles nécessaires pour un déploiement physique complet de l'architecture réseau proposée, nous avons privilégié une approche de simulation rigoureuse. Cette démarche repose sur l'utilisation conjointe des plateformes **GNS3** et **VMware Workstation**, qui permettent d'émuler avec précision le comportement des équipements réseau réels. La mise en place de l'environnement de simulation s'est déroulée selon une démarche méthodique.

Nous précisons ici qu'en l'absence des images exactes des équipements réels décrits précédemment, nous avons utilisé des alternatives fonctionnelles proches. Cette adaptation pragmatique garantit la validation de la conception globale malgré les contraintes matérielles

Déploiement de OPNsense

OPNsense est un système d'exploitation conçu pour servir de pare-feu et de routeur. Pour simuler le rôle de pare-feu central dans notre architecture réseau, nous avons choisi d'installer OPNsense en machine virtuelle dans **VMware Workstation**, puis de l'intégrer dans notre topologie GNS3. L'image ISO officielle d'OPNsense (version AMD64, installateur DVD ISO VGA) a été téléchargée depuis le site officiel. La machine virtuelle a été créée avec les caractéristiques suivantes : Système invité : FreeBSD 64 bits, Mémoire vive : 2 Go, Processeurs : 2 cœurs, Disque dur : 50 Go, Interfaces réseau : 4 cartes réseau virtuelles, chacune connectée à un sous-réseau VMware distinct simulant les zones WAN, GUEST Wi-Fi, DMZ et Management (MNGT).

Après démarrage sur l'ISO, l'installation a été réalisée de manière classique sur le disque virtuel. Un mot de passe administrateur a été défini, puis via l'interface CLI d'OPNsense, les interfaces réseau ont été détectées et renommées selon la fonction : WAN, Wi-Fi, DMZ, et MNGT. Chaque interface a été associée à un réseau virtuel VMware (VMnet) spécifique, isolant ainsi les zones logiques du réseau.

Une adresse IP statique a été attribuée à l'interface MNGT (192.168.1.1/24), permettant l'accès à l'interface web d'administration via un navigateur client sur ce sous-réseau. La configuration a été poursuivie depuis cette interface graphique, qui offre un contrôle intuitif et complet.

Voici comment se présente l'interface de OPNsense (Figure 13) :

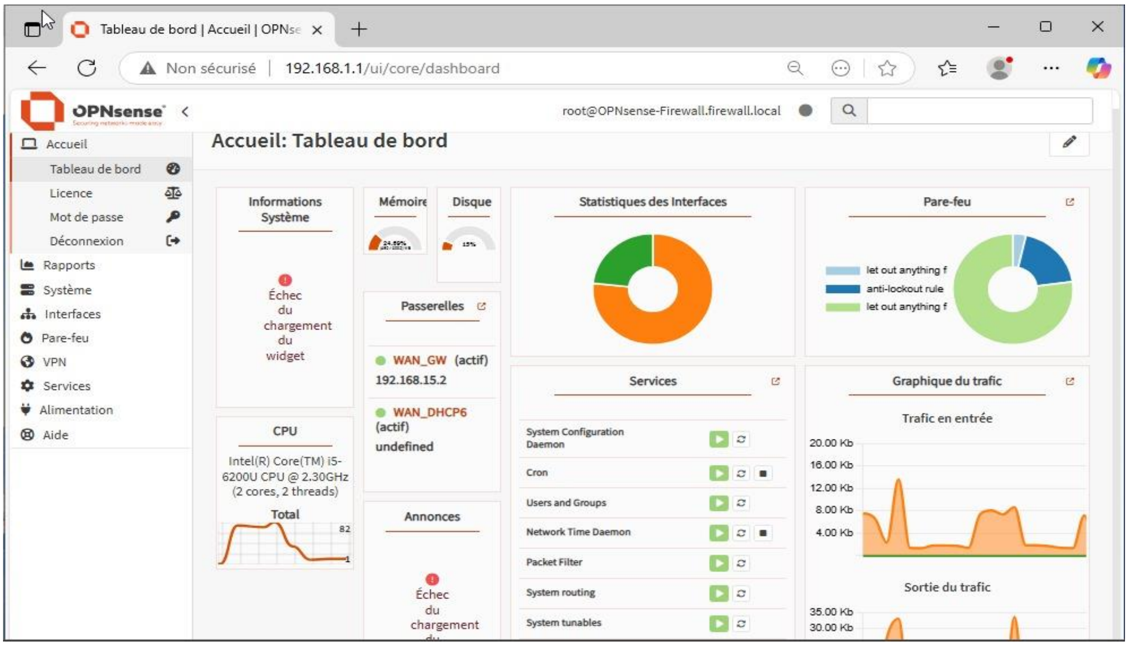
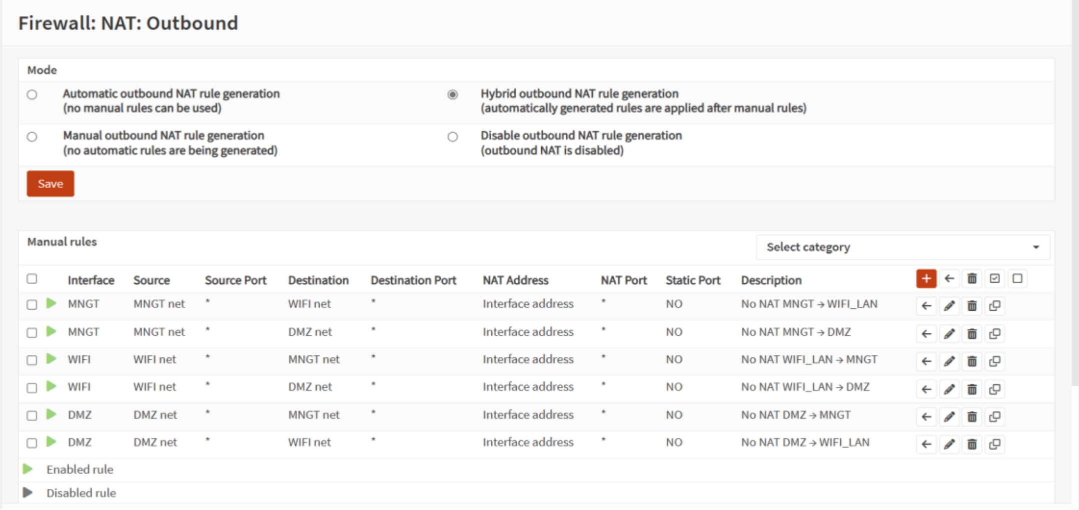


Tableau de bord | Accueil | OPNse
Non sécurisé
192.168.1.1/ui/core/dashboard
OPNsense
root@OPNsense-Firewall.firewall.local
Accueil
Tableau de bord
Licence
Mot de passe
Déconnexion
Rapports
Système
Interfaces
Pare-feu
VPN
Services
Alimentation
Aide
Accueil: Tableau de bord
Informations Système
Échec du chargement du widget
Mémoire
Disque
Statistiques des Interfaces
Pare-feu
let out anything f
anti-lockout rule
let out anything f
Passerelles
WAN_GW (actif)
192.168.15.2
WAN_DHCP6 (actif)
undefined
CPU
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz (2 cores, 2 threads)
Total
Annonces
Échec du chargement
Services
System Configuration Daemon
Cron
Users and Groups
Network Time Daemon
Packet Filter
System routing
System tunables
Graphique du trafic
Trafic en entrée
20.00 Kb
16.00 Kb
12.00 Kb
8.00 Kb
4.00 Kb
Sortie du trafic
35.00 Kb
30.00 Kb

Figure 13 : INTERFACE GRAPHIQUE DE OPNSENSE [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

Les principales étapes de configuration incluent :

- Définition des règles de firewall basées sur les zones, suivant une politique de **moindre privilège** (Zero Trust) : tout est bloqué par défaut, puis autorisé au cas par cas selon les besoins,
- Activation du NAT hybride pour gérer à la fois les règles automatiques et personnalisées de traduction d’adresses sortantes (Figure 14) :


Firewall: NAT: Outbound

Mode

○ Automatic outbound NAT rule generation
(no manual rules can be used)

● Hybrid outbound NAT rule generation
(automatically generated rules are applied after manual rules)

○ Manual outbound NAT rule generation
(no automatic rules are being generated)

○ Disable outbound NAT rule generation
(outbound NAT is disabled)

Manual rules

	Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description
☐ ▶	MNGT	MNGT net	*	WIFI net	*	Interface address	*	NO	No NAT MNGT → WIFI_LAN
☐ ▶	MNGT	MNGT net	*	DMZ net	*	Interface address	*	NO	No NAT MNGT → DMZ
☐ ▶	WIFI	WIFI net	*	MNGT net	*	Interface address	*	NO	No NAT WIFI_LAN → MNGT
☐ ▶	WIFI	WIFI net	*	DMZ net	*	Interface address	*	NO	No NAT WIFI_LAN → DMZ
☐ ▶	DMZ	DMZ net	*	MNGT net	*	Interface address	*	NO	No NAT DMZ → MNGT
☐ ▶	DMZ	DMZ net	*	WIFI net	*	Interface address	*	NO	No NAT DMZ → WIFI_LAN

▶ Enabled rule
▶ Disabled rule

Save
Select category

Figure 14 : RÈGLES NAT SUR OPNSENSE [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- Mise en place d’un portail captif pour sécuriser l’accès Wi-Fi avec authentification via RADIUS plus l’option authentification par Voucher. La figure 16 présente l’interface web de ce portail captif (interface faite à parti de HTML5,CSS3,JS,PHP).

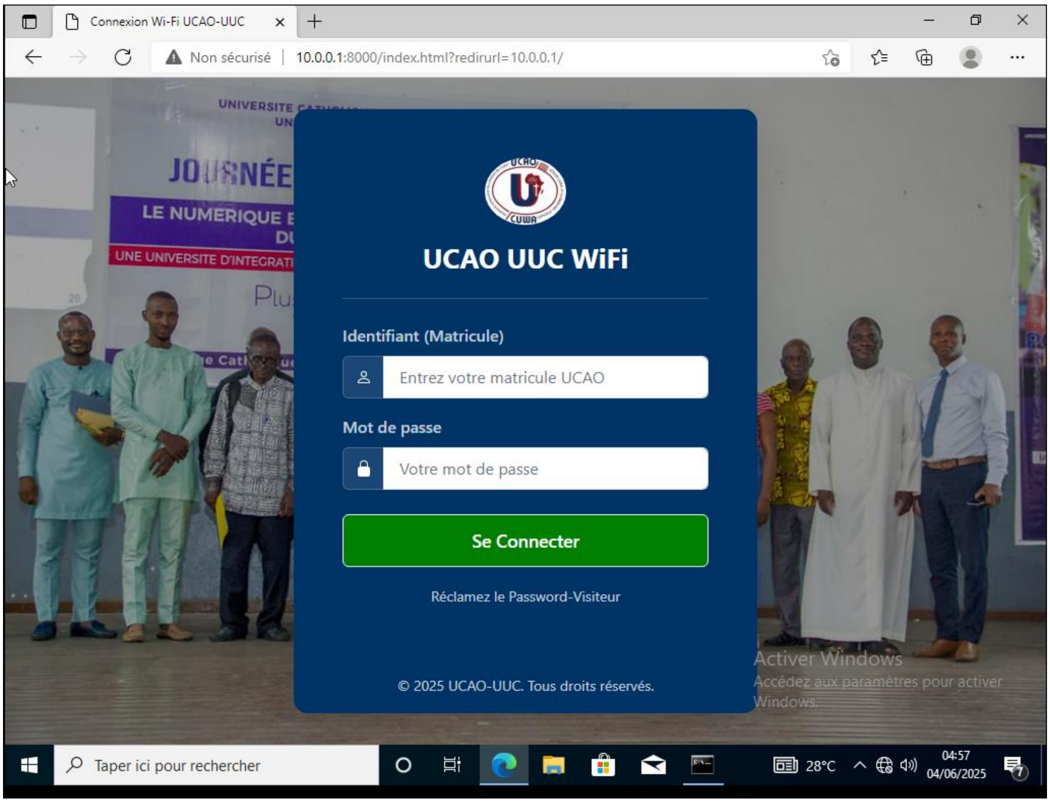

Connexion Wi-Fi UCAO-UUC
Non sécurisé
10.0.0.1:8000/index.html?redirurl=10.0.0.1/
UCAO UUC WiFi
Identifiant (Matricule)
Entrez votre matricule UCAO
Mot de passe
Votre mot de passe
Se Connecter
Réclamez le Password-Visiteur
© 2025 UCAO-UUC. Tous droits réservés.
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.
Taper ici pour rechercher
28°C
04:57
04/06/2025

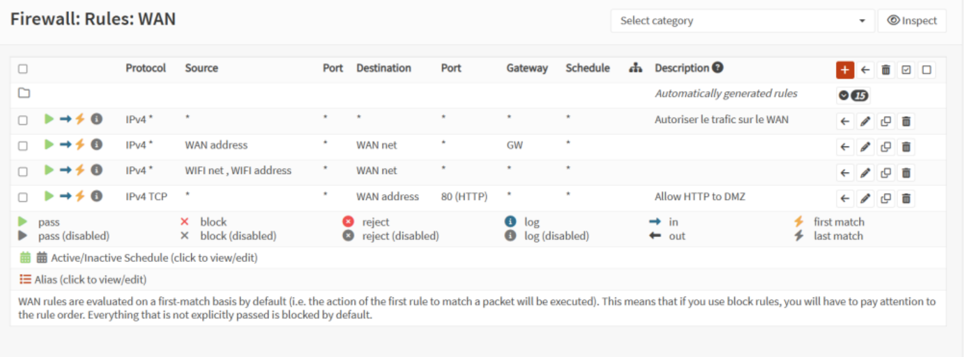
Figure 15 : Portail captif pour l'accès au Wi-Fi [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- Segmentation stricte entre les zones WAN, Wi-Fi, DMZ, et MNGT (Management) pour limiter les risques d’intrusion et les mouvements latéraux en cas de compromission.

Détails des interfaces et règles principales :

- **WAN** : Interface externe connectée au routeur principal. Il se trouve dans le réseau 192.168.20.0/24.

Les règles appliquées à ce niveau sont **(**Figure 16**) :**



Firewall: Rules: WAN

Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description
							Automatically generated rules
IPv4 *	*	*	*	*	*	*	Autoriser le trafic sur le WAN
IPv4 *	WAN address	*	WAN net	*	GW	*	
IPv4 *	WIFI net , WIFI address	*	WAN net	*	*	*	
IPv4 TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	*	*	Allow HTTP to DMZ

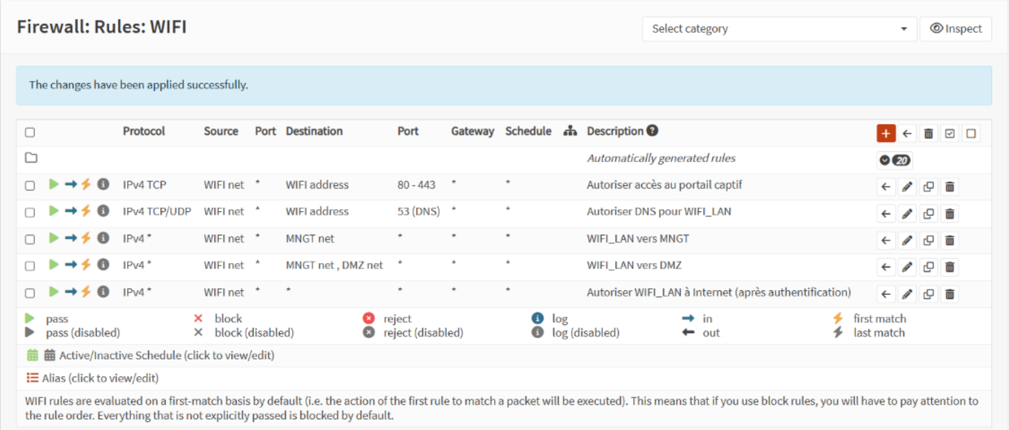
WAN rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default.

Select category
Inspect
15
pass
pass (disabled)
block
block (disabled)
reject
reject (disabled)
log
log (disabled)
in
out
first match
last match
Active/Inactive Schedule (click to view/edit)
Alias (click to view/edit)

Figure 16 : RÈGLES SUR L'INTERFACE WAN DE OPNSENSE [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- **Wi-Fi** : Accès Internet et services internes limités, accès à la gestion OPNsense interdit. Zone réservée aux clients connectés via les points d’accès Wi-Fi (SSID diffusé par les AP esclaves). Réseau du 10.0.0.0/23

Les règles appliquées à ce niveau sont **(**Figure 17**) :**



Firewall: Rules: WIFI

The changes have been applied successfully.

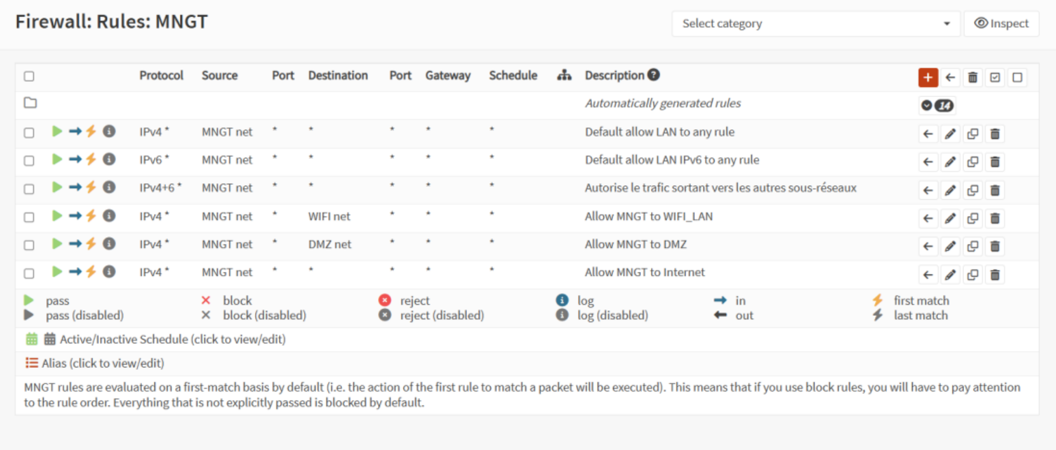
Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description
							Automatically generated rules
IPv4 TCP	WIFI net	*	WIFI address	80 - 443	*	*	Autoriser accès au portail captif
IPv4 TCP/UDP	WIFI net	*	WIFI address	53 (DNS)	*	*	Autoriser DNS pour WIFI_LAN
IPv4 *	WIFI net	*	MNGT net	*	*	*	WIFI_LAN vers MNGT
IPv4 *	WIFI net	*	MNGT net , DMZ net	*	*	*	WIFI_LAN vers DMZ
IPv4 *	WIFI net	*	*	*	*	*	Autoriser WIFI_LAN à Internet (après authentification)

WIFI rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default.

Select category
Inspect
20
pass
pass (disabled)
block
block (disabled)
reject
reject (disabled)
log
log (disabled)
in
out
first match
last match
Active/Inactive Schedule (click to view/edit)
Alias (click to view/edit)

Figure 17 : RÈGLES SUR L'INTERFACE Wi-Fi DE OPNSENSE [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- **Management (MNGT)** : Réservée uniquement à l’administration, accès limité à une IP autorisée **(**Figure 18**),**

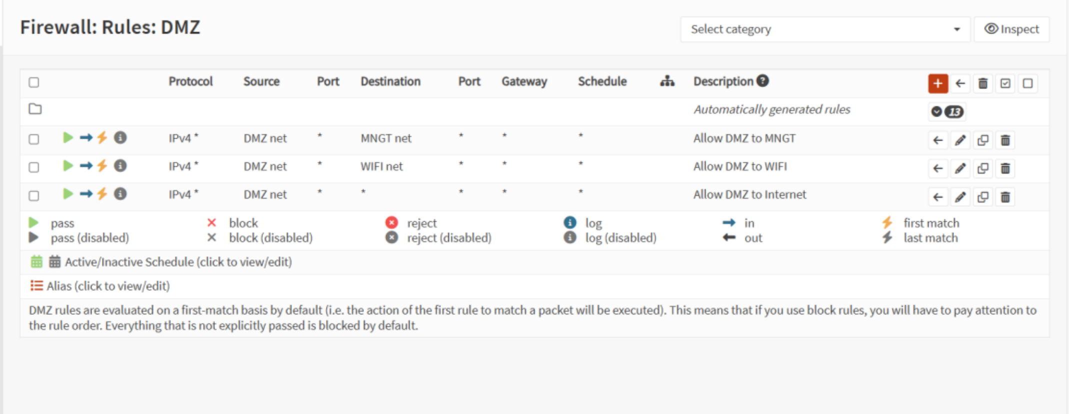

Firewall: Rules: MNGT
Select category
Inspect
pass
pass (disabled)
block
block (disabled)
reject
reject (disabled)
log
log (disabled)
in
out
first match
last match
Active/Inactive Schedule (click to view/edit)
Alias (click to view/edit)

Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description
							Automatically generated rules
IPv4 *	MNGT net	*	*	*	*	*	Default allow LAN to any rule
IPv6 *	MNGT net	*	*	*	*	*	Default allow LAN IPv6 to any rule
IPv4+6 *	MNGT net	*	*	*	*	*	Autorise le trafic sortant vers les autres sous-réseaux
IPv4 *	MNGT net	*	WIFI net	*	*	*	Allow MNGT to WIFI_LAN
IPv4 *	MNGT net	*	DMZ net	*	*	*	Allow MNGT to DMZ
IPv4 *	MNGT net	*	*	*	*	*	Allow MNGT to Internet

MNGT rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default.

Figure 18 : RÈGLES AU NIVEAU DE L'INTERFACE MNGT DE OPNSENSE [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- **DMZ** : Héberge les serveurs accessibles depuis Internet, trafic entrant limité et contrôlé, accès sortant restreint, interdiction d'accès aux autres zones **(**Figure 19**)**.


Firewall: Rules: DMZ
Select category
Inspect
pass
pass (disabled)
block
block (disabled)
reject
reject (disabled)
log
log (disabled)
in
out
first match
last match
Active/Inactive Schedule (click to view/edit)
Alias (click to view/edit)

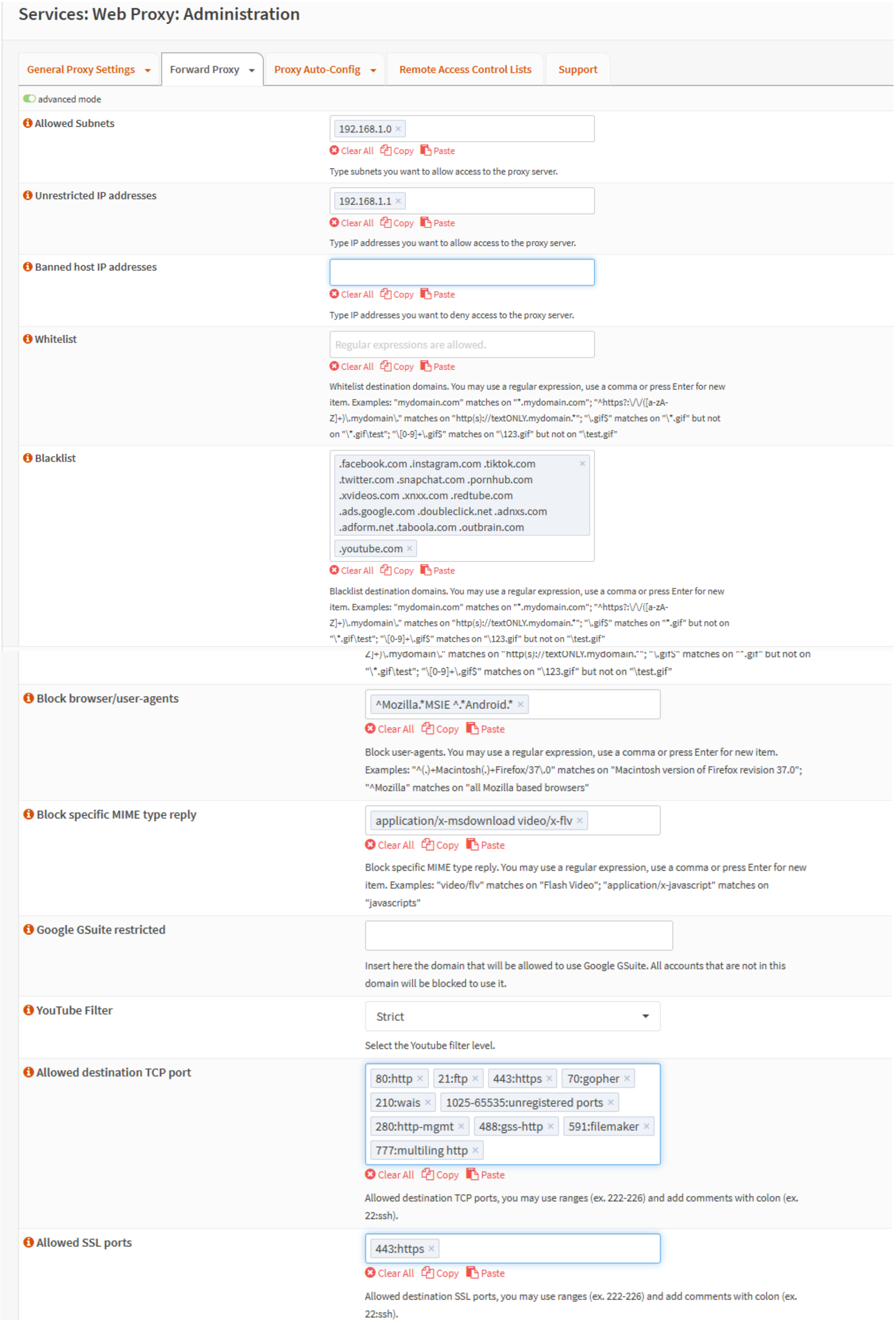
Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description
							Automatically generated rules
IPv4 *	DMZ net	*	MNGT net	*	*	*	Allow DMZ to MNGT
IPv4 *	DMZ net	*	WIFI net	*	*	*	Allow DMZ to WIFI
IPv4 *	DMZ net	*	*	*	*	*	Allow DMZ to Internet

DMZ rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default.

Figure 19 : RÈGLES SUR L'INTERFACE DMZ DE OPNSENSE [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- Limitation de débit pour les utilisateurs invités : Lorsque les terminaux se connectent au réseau, on leurs impose un débit seuil en fonction du mode d'authentification choisi. Si c'est un étudiant (avec authentication RADIUS via FreeRadius) ou invite (avec un voucher).

- Filtrage web (blockage des resources et réseaux-sociaux TikTok, YouTube, telegram) **(**Figure 20**)**.



Services: Web Proxy: Administration

advanced mode

Allowed Subnets: 192.168.1.0

Type subnets you want to allow access to the proxy server.

Unrestricted IP addresses: 192.168.1.1

Type IP addresses you want to allow access to the proxy server.

Banned host IP addresses:

Type IP addresses you want to deny access to the proxy server.

Whitelist: Regular expressions are allowed.

Whitelist destination domains. You may use a regular expression, use a comma or press Enter for new item. Examples: "mydomain.com" matches on "*.mydomain.com"; "^https?:\/\/([a-zA-Z]+)\.mydomain\." matches on "http(s)://textONLY.mydomain.*"; "\.gif$" matches on "*.gif" but not on "*.gif\test"; "\[0-9]+\.gif$" matches on "\123.gif" but not on "\test.gif"

Blacklist: .facebook.com .instagram.com .tiktok.com .twitter.com .snapchat.com .pornhub.com .xvideos.com .xnxx.com .redtube.com .ads.google.com .doubleclick.net .adnxs.com .adform.net .taboola.com .outbrain.com; .youtube.com

Blacklist destination domains. You may use a regular expression, use a comma or press Enter for new item. Examples: "mydomain.com" matches on "*.mydomain.com"; "^https?:\/\/([a-zA-Z]+)\.mydomain\." matches on "http(s)://textONLY.mydomain.*"; "\.gif$" matches on "*.gif" but not on "*.gif\test"; "\[0-9]+\.gif$" matches on "\123.gif" but not on "\test.gif"

Z]+)\.mydomain\." matches on "http(s)://textONLY.mydomain.*"; "\.gif$" matches on "*.gif" but not on "*.gif\test"; "\[0-9]+\.gif$" matches on "\123.gif" but not on "\test.gif"

Block browser/user-agents: ^Mozilla.*MSIE ^.*Android.*

Block user-agents. You may use a regular expression, use a comma or press Enter for new item. Examples: "^(.)+Macintosh(.)+Firefox/37\.0" matches on "Macintosh version of Firefox revision 37.0"; "^Mozilla" matches on "all Mozilla based browsers"

Block specific MIME type reply: application/x-msdownload video/x-flv

Block specific MIME type reply. You may use a regular expression, use a comma or press Enter for new item. Examples: "video/flv" matches on "Flash Video"; "application/x-javascript" matches on "javascripts"

Google GSuite restricted:

Insert here the domain that will be allowed to use Google GSuite. All accounts that are not in this domain will be blocked to use it.

YouTube Filter: Strict

Select the Youtube filter level.

Allowed destination TCP port: 80:http; 21:ftp; 443:https; 70:gopher; 210:wais; 1025-65535:unregistered ports; 280:http-mgmt; 488:gss-http; 591:filemaker; 777:multiling http

Allowed destination TCP ports, you may use ranges (ex. 222-226) and add comments with colon (ex. 22:ssh).

Allowed SSL ports: 443:https

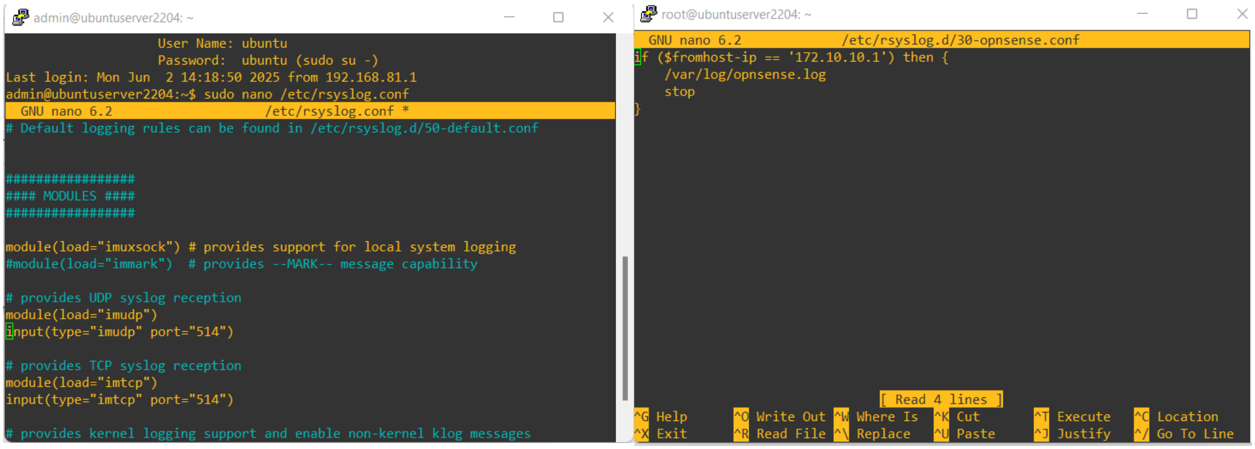
Allowed destination SSL ports, you may use ranges (ex. 222-226) and add comments with colon (ex. 22:ssh).

Figure 20 : FILTRAGE DNS DES RESSOURCE WEB [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

Mise en place de Ubuntu serveur :

Afin d’assurer une gestion centralisée et sécurisée des journaux d’activité réseau, nous avons mis en place un serveur Ubuntu dédié à la collecte des logs Syslog générés par OPNsense. Cette solution permet un suivi efficace des événements réseau, facilite la détection des incidents et améliore la traçabilité des actions.

- **Installation :**
  Un serveur Ubuntu 22.04 LTS a été installé dans l’environnement VMware, configuré avec 4 Go de RAM, 2 VCPU et un disque de 40 Go, afin d’assurer une performance stable et adaptée aux besoins de supervision.
- **Configuration du service Syslog :**
  Le serveur Ubuntu utilise r**syslog**, un système robuste et configurable de gestion des logs, pour recevoir, stocker et traiter les messages Syslog provenant des équipements réseau.
- **Paramétrage de rsyslog :**
  - Activation de la réception des messages Syslog sur le port UDP 514 (port standard).
  - Configuration pour accepter et stocker les logs provenant de l’adresse IP de la machine OPNsense.
  - Ségrégation des logs dans des fichiers dédiés selon la source ou le type d’événement (pare-feu, authentification, DHCP, portail captif).

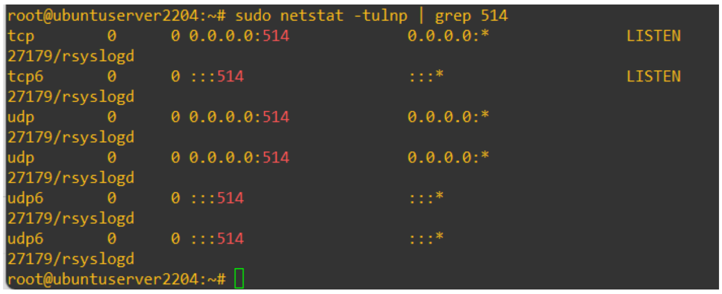


```
                       User Name: ubuntu
                       Password:  ubuntu (sudo su -)
Last login: Mon Jun  2 14:18:50 2025 from 192.168.81.1
admin@ubuntuserver2204:~$ sudo nano /etc/rsyslog.conf
  GNU nano 6.2                    /etc/rsyslog.conf *
# Default logging rules can be found in /etc/rsyslog.d/50-default.conf


#################
#### MODULES ####
#################

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
#module(load="immark")  # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

# provides kernel logging support and enable non-kernel klog messages
```

```
  GNU nano 6.2                 /etc/rsyslog.d/30-opnsense.conf
if ($fromhost-ip == '172.10.10.1') then {
    /var/log/opnsense.log
    stop
}

                                 [ Read 4 lines ]
```

Figure 21 : ETAPES D'IMPLÉMENTATION DE RSYSLOG SUR UBUNTU SERVER [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- **Sécurité :**
  - Implémentation de règles sur OPNsense et sur Ubuntu pour restreindre l'accès au serveur Syslog uniquement aux équipements autorisés.
  - Logs transférés en clair via UDP pour la simplicité en laboratoire ; en environnement réel, un tunnel sécurisé (TLS) serait privilégié.



```
root@ubuntuserver2204:~# sudo netstat -tulnp | grep 514
tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN
27179/rsyslogd
tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN
27179/rsyslogd
udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*
27179/rsyslogd
udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*
27179/rsyslogd
udp6       0      0 :::514                  :::*
27179/rsyslogd
udp6       0      0 :::514                  :::*
27179/rsyslogd
root@ubuntuserver2204:~# 
```

Figure 22 : PORT DE RÉCEPTION DES LOGS SUR UBUNTU SERVER [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

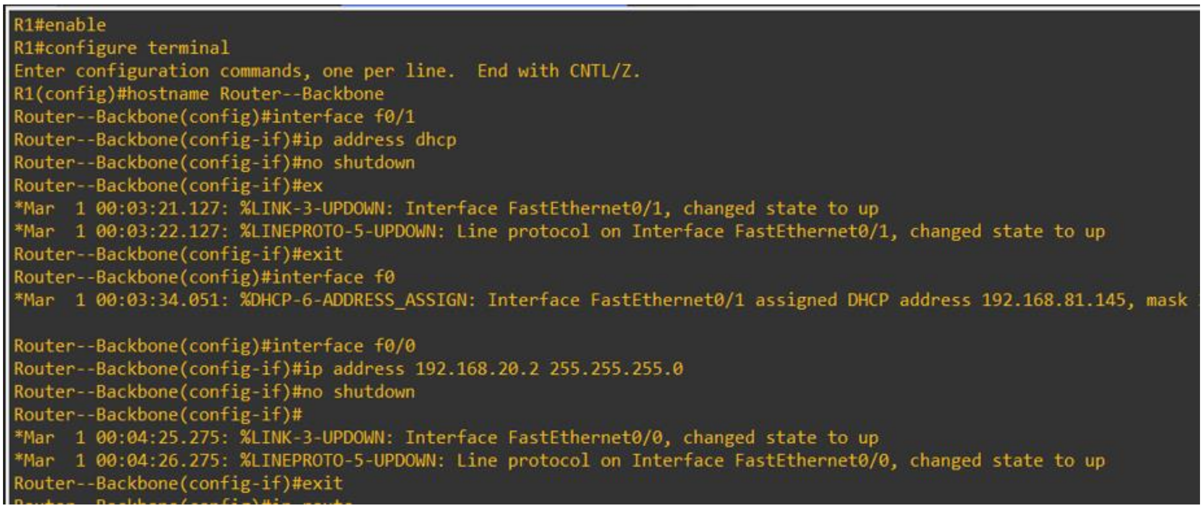
- **Accès et supervision :**
  - Les fichiers de logs sont consultables directement via SSH.
  - Toute fois nous avons la possibilité d'intégrer ultérieurement une solution de supervision centralisée (Zabbix, ELK Stack) pour une analyse et visualisation avancée des événements.

Configuration du Switch distribution (L3) et Switch (L2) :

Dans notre architecture simulée, les switchs L2 et L3 n'ont pas été utilisés pour leur rôle traditionnel de routage ou de segmentation VLAN, mais uniquement comme ponts de transit entre le pare-feu OPNsense et les points d'accès Wi-Fi (AP). Par conséquent, aucun routage inter-VLAN ni configuration avancée n'a été appliqué sur ces équipements dans cette phase de simulation.

Configuration du Routeur :

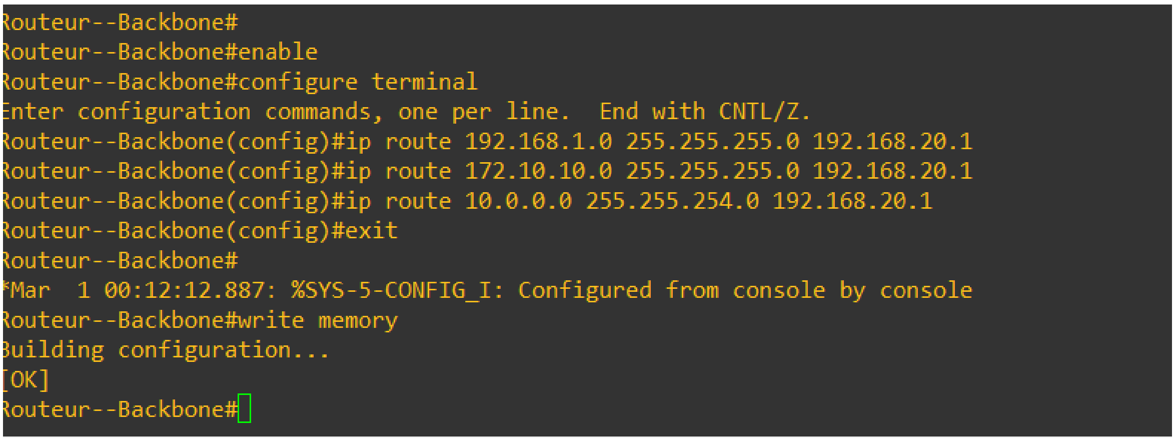
Le routeur joue un rôle clé dans l'architecture réseau en assurant la liaison entre le réseau local et l'accès à Internet via le fournisseur d'accès (FAI). Dans notre solution, il s'agit d'un routeur Cisco 3745 configuré principalement pour gérer le routage statique et le trafic WAN. Le routeur établit la connexion avec le FAI et reçoit une adresse IP publique via DHCP. Il assure le routage des paquets entre le WAN et le réseau interne, en transmettant le trafic vers OPNsense qui joue le rôle de pare-feu et routeur principal interne. Le routeur sert de passerelle par défaut pour le réseau local, en relayant tout le trafic Internet. (Confère figure 23).



```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname Router--Backbone
Router--Backbone(config)#interface f0/1
Router--Backbone(config-if)#ip address dhcp
Router--Backbone(config-if)#no shutdown
Router--Backbone(config-if)#ex
*Mar  1 00:03:21.127: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar  1 00:03:22.127: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Router--Backbone(config-if)#exit
Router--Backbone(config)#interface f0
*Mar  1 00:03:34.051: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0/1 assigned DHCP address 192.168.81.145, mask

Router--Backbone(config)#interface f0/0
Router--Backbone(config-if)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
Router--Backbone(config-if)#no shutdown
Router--Backbone(config-if)#
*Mar  1 00:04:25.275: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:04:26.275: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router--Backbone(config-if)#exit
```

Figure 23 : CONFIGURATIONS DES INTERFACES DU ROUTEUR [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

Des routes vers les différents sous réseaux ont été définies et présentées sur la figure 24 :



```
Routeur--Backbone#
Routeur--Backbone#enable
Routeur--Backbone#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Routeur--Backbone(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.20.1
Routeur--Backbone(config)#ip route 172.10.10.0 255.255.255.0 192.168.20.1
Routeur--Backbone(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.254.0 192.168.20.1
Routeur--Backbone(config)#exit
Routeur--Backbone#
*Mar  1 00:12:12.887: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Routeur--Backbone#write memory
Building configuration...
[OK]
Routeur--Backbone#
```

Figure 24 : ROUTES VERS LES SOUS RÉSEAUX [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

Cette configuration assure un relais performant et sécurisé entre le réseau local et Internet, tout en déléguant à OPNsense la gestion avancée des politiques de sécurité, NAT, filtrage et authentification.

Configuration des points d’accès

Ici nous allons utiliser le protocole BATMAN-ADV pour mettre en mesh les AP.

Chaque point d’accès (AP) dispose d’au moins deux interfaces réseau physiques virtuelles :

- **Interface de gestion (ens33)** : configurée avec une adresse IP fixe dans le réseau local (ici 10.0.0.0/23) pour permettre l’accès SSH et la gestion distante.
- **Interface mesh (ens38)** : dédiée à la communication mesh entre APs, ne possède pas d’adresse IP directe.

La configuration réseau est réalisée avec **Netplan** sur Ubuntu Server, définissant une IP statique sur l’interface de gestion et laissant l’interface mesh sans IP.

- Mise en place du mesh avec Batman-adv

Le module noyau Linux **batman-adv** (Better Approach To Mobile Adhoc Networking) est chargé sur chaque AP pour créer un réseau mesh transparent au niveau couche 2.

  - L'interface physique dédiée au mesh (ens38) est ajoutée au mesh Batman via la commande : batctl if add ens38.
  - Une interface virtuelle bat0 de type batman-adv est créée pour porter une adresse IP unique sur chaque AP dans un sous-réseau mesh distinct (comme ceci 10.0.1.0/24).
  - Cette interface bat0 est activée et reçoit une IP fixe pour assurer la communication entre APs.

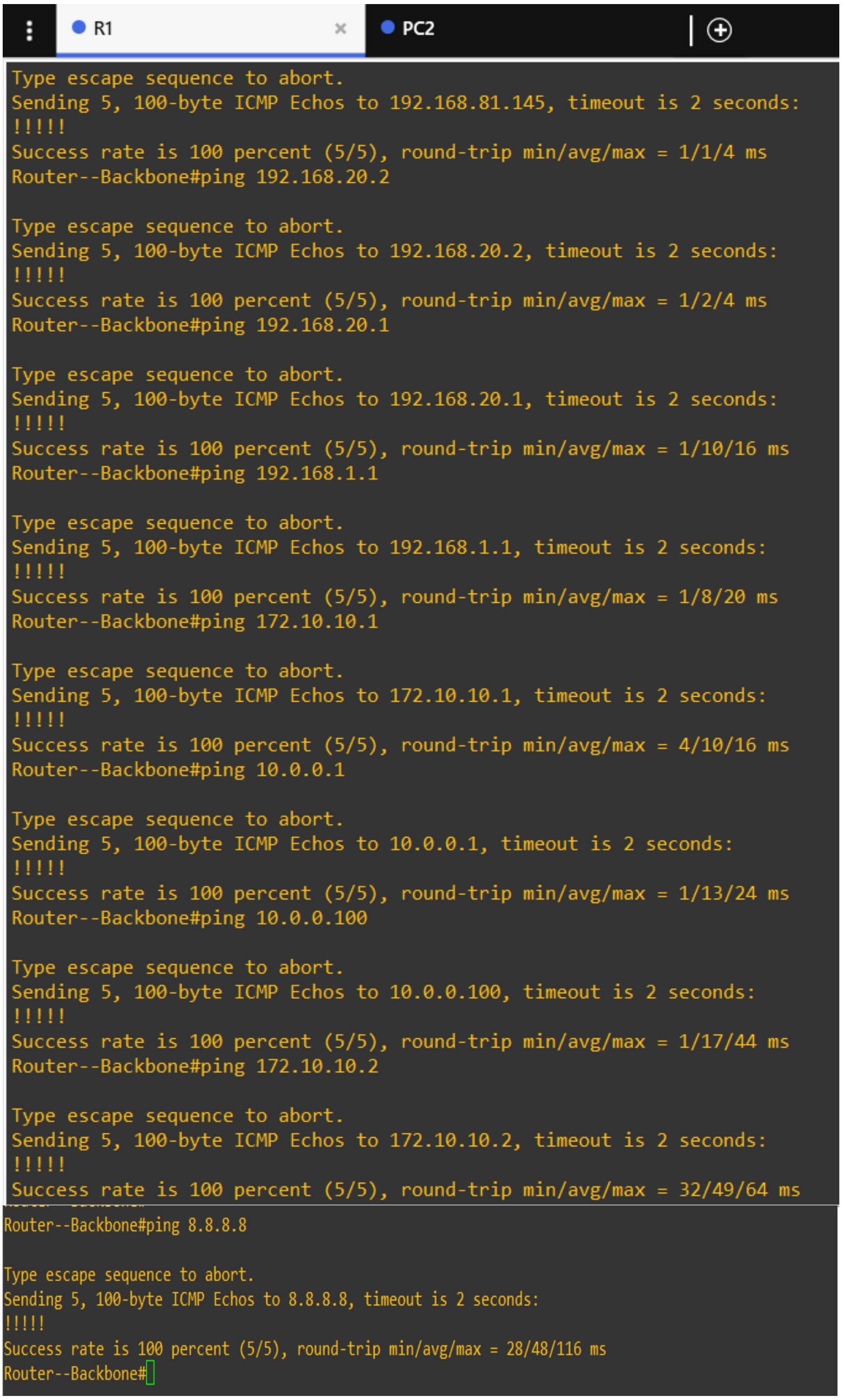
- **Architecture du réseau mesh**
  - Les AP maîtres sont interconnectés via leurs interfaces mesh, formant un backbone fiable.
  - Les AP esclaves se connectent également au mesh via Batman-adv ;
  - Chaque AP gère son propre accès SSH via l'interface de gestion, assurant une administration simple et indépendante.

3.6. Tests et validation de la solution

La section suivante est dédiée à la présentation des résultats des tests fonctionnels et de sécurité réalisée dans cet environnement simulé.

- Test de connectivité des équipements

❖ Test sur le Routeur

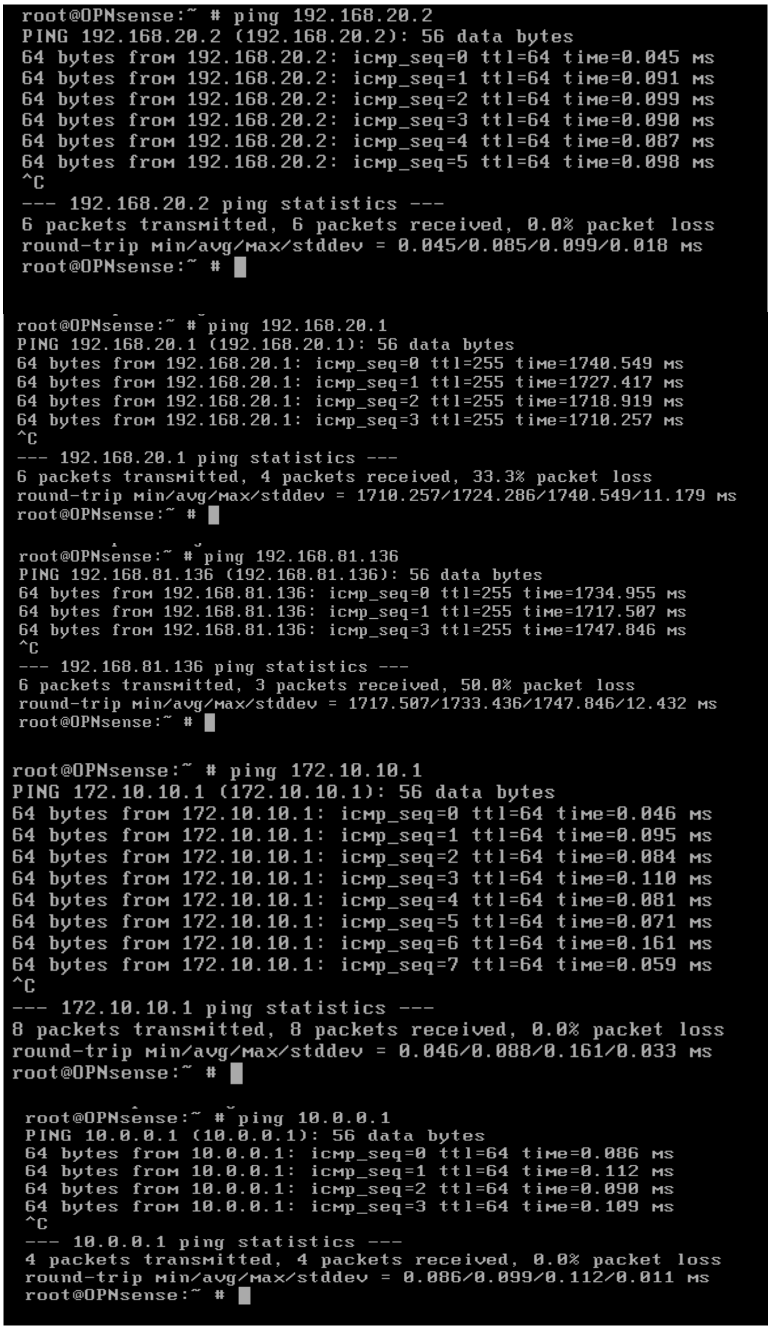


```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.145, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Router--Backbone#ping 192.168.20.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Router--Backbone#ping 192.168.20.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/10/16 ms
Router--Backbone#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/8/20 ms
Router--Backbone#ping 172.10.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.10.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/10/16 ms
Router--Backbone#ping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/13/24 ms
Router--Backbone#ping 10.0.0.100

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.100, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/17/44 ms
Router--Backbone#ping 172.10.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.10.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/49/64 ms
```

```
Router--Backbone#ping 8.8.8.8

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/48/116 ms
Router--Backbone#
```

Figure 25 : TEST DE PING ICMP SUR LE ROUTEUR [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)] :

❖ Test sur OPNsense

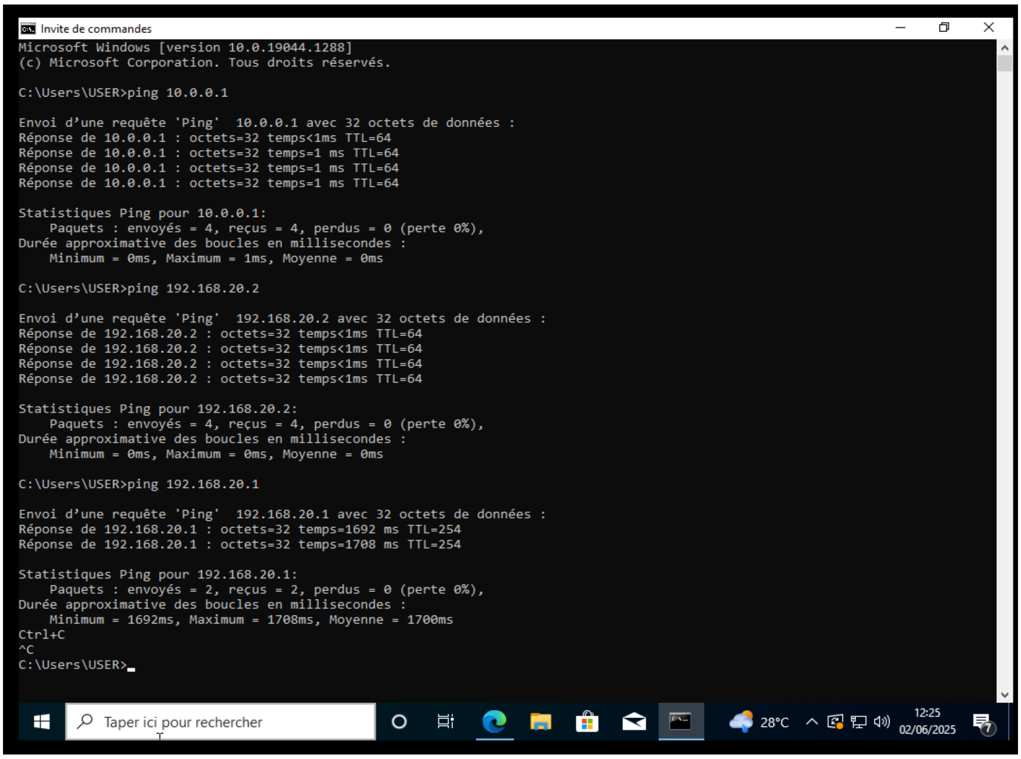


```
root@OPNsense:~ # ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.091 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.087 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.098 ms
^C
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.045/0.085/0.099/0.018 ms
root@OPNsense:~ #

root@OPNsense:~ # ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1740.549 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1727.417 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1718.919 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1710.257 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 4 packets received, 33.3% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1710.257/1724.286/1740.549/11.179 ms
root@OPNsense:~ #

root@OPNsense:~ # ping 192.168.81.136
PING 192.168.81.136 (192.168.81.136): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.81.136: icmp_seq=0 ttl=255 time=1734.955 ms
64 bytes from 192.168.81.136: icmp_seq=1 ttl=255 time=1717.507 ms
64 bytes from 192.168.81.136: icmp_seq=3 ttl=255 time=1747.846 ms
^C
--- 192.168.81.136 ping statistics ---
6 packets transmitted, 3 packets received, 50.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1717.507/1733.436/1747.846/12.432 ms
root@OPNsense:~ #

root@OPNsense:~ # ping 172.10.10.1
PING 172.10.10.1 (172.10.10.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.10.10.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 172.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 172.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 172.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.110 ms
64 bytes from 172.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 172.10.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 172.10.10.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.161 ms
64 bytes from 172.10.10.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.059 ms
^C
--- 172.10.10.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.046/0.088/0.161/0.033 ms
root@OPNsense:~ #

root@OPNsense:~ # ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.112 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.109 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.086/0.099/0.112/0.011 ms
root@OPNsense:~ #
```

Figure 26 : TEST DE PING ICMP SUR OPNSENSE
[Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

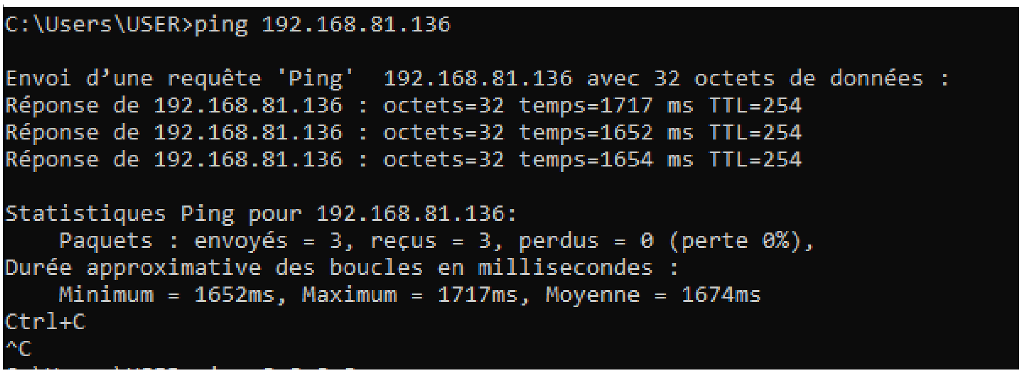
❖ Test sur un PC Windows

Un Ping de la machine virtuelle de Windows 10 vers les interfaces de OPNsense fonctionne. Par ailleurs, nous avions aussi essayer un Ping depuis la machine Windows 10 vers l'interface du routeur, puis vers le serveur DNS public de Google et le résultat montre la connectivité entre notre réseau et internet Les figures 28 et 29 illustrent les résultats des Ping effectuer :



```
Microsoft Windows [version 10.0.19044.1288]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\USER>ping 10.0.0.1

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.0.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\USER>ping 192.168.20.2

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.20.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.2 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.20.2 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.20.2 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.20.2 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.20.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\USER>ping 192.168.20.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.20.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps=1692 ms TTL=254
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps=1708 ms TTL=254

Statistiques Ping pour 192.168.20.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1692ms, Maximum = 1708ms, Moyenne = 1700ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\USER>
```

Figure 28 : TEST DE PING SUR UN PC WINDOWS [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

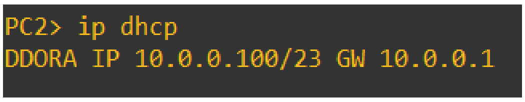


```
C:\Users\USER>ping 192.168.81.136

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.81.136 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.81.136 : octets=32 temps=1717 ms TTL=254
Réponse de 192.168.81.136 : octets=32 temps=1652 ms TTL=254
Réponse de 192.168.81.136 : octets=32 temps=1654 ms TTL=254

Statistiques Ping pour 192.168.81.136:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1652ms, Maximum = 1717ms, Moyenne = 1674ms
Ctrl+C
^C
```

Figure 27 : TEST DE PING SUR UN PC WINDOWS SUITE [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- Attribution IP automatique aux clients par le serveur DHCP

L'attribution automatique d'adresse IP par le DHCP de l'interface ou sous-réseau Wi-Fi fonctionne aussi (confère figure 29) .

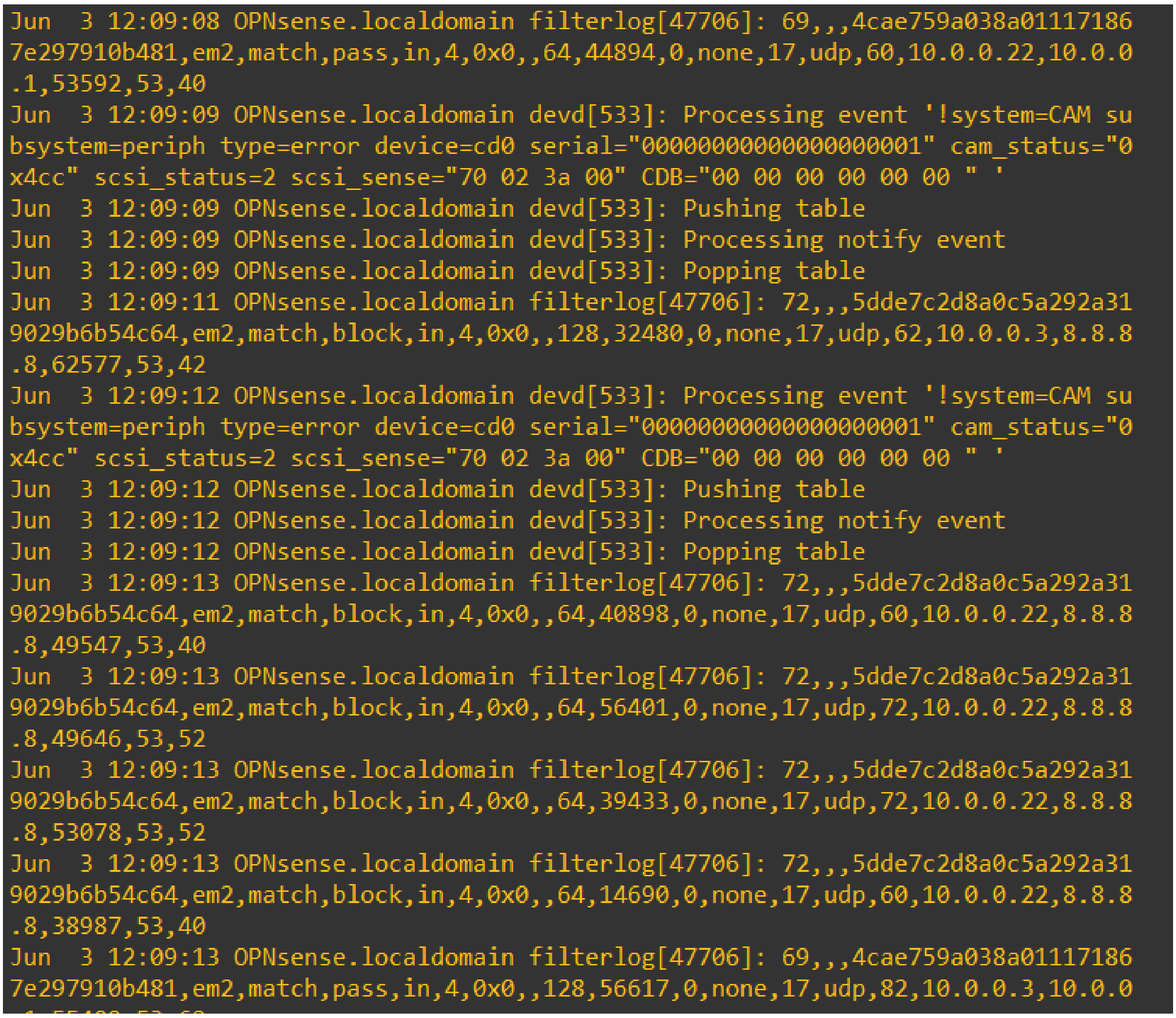


```
PC2> ip dhcp
DDORA IP 10.0.0.100/23 GW 10.0.0.1
```

Figure 29 : CAPTURE DE LA RÉCEPTION DU DHCP DEPUIS UN VPC [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- Réception et Analyse des journaux (logs) pour le monitoring

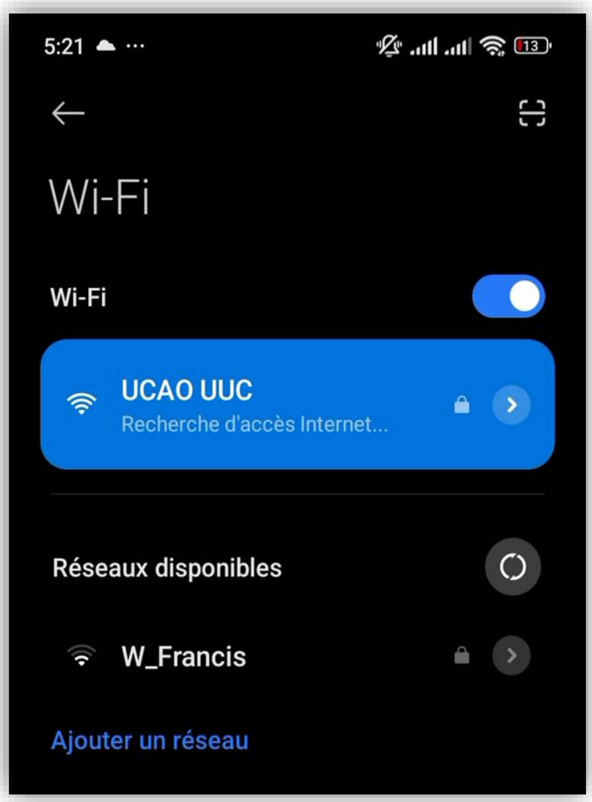
Voici une capture des logs chargés sur le serveur depuis OPNsense (figure 30) :



```
Jun  3 12:09:08 OPNsense.localdomain filterlog[47706]: 69,,,4cae759a038a01117186
7e297910b481,em2,match,pass,in,4,0x0,,64,44894,0,none,17,udp,60,10.0.0.22,10.0.0
.1,53592,53,40
Jun  3 12:09:09 OPNsense.localdomain devd[533]: Processing event '!system=CAM su
bsystem=periph type=error device=cd0 serial="00000000000000000001" cam_status="0
x4cc" scsi_status=2 scsi_sense="70 02 3a 00" CDB="00 00 00 00 00 00 " '
Jun  3 12:09:09 OPNsense.localdomain devd[533]: Pushing table
Jun  3 12:09:09 OPNsense.localdomain devd[533]: Processing notify event
Jun  3 12:09:09 OPNsense.localdomain devd[533]: Popping table
Jun  3 12:09:11 OPNsense.localdomain filterlog[47706]: 72,,,5dde7c2d8a0c5a292a31
9029b6b54c64,em2,match,block,in,4,0x0,,128,32480,0,none,17,udp,62,10.0.0.3,8.8.8
.8,62577,53,42
Jun  3 12:09:12 OPNsense.localdomain devd[533]: Processing event '!system=CAM su
bsystem=periph type=error device=cd0 serial="00000000000000000001" cam_status="0
x4cc" scsi_status=2 scsi_sense="70 02 3a 00" CDB="00 00 00 00 00 00 " '
Jun  3 12:09:12 OPNsense.localdomain devd[533]: Pushing table
Jun  3 12:09:12 OPNsense.localdomain devd[533]: Processing notify event
Jun  3 12:09:12 OPNsense.localdomain devd[533]: Popping table
Jun  3 12:09:13 OPNsense.localdomain filterlog[47706]: 72,,,5dde7c2d8a0c5a292a31
9029b6b54c64,em2,match,block,in,4,0x0,,64,40898,0,none,17,udp,60,10.0.0.22,8.8.8
.8,49547,53,40
Jun  3 12:09:13 OPNsense.localdomain filterlog[47706]: 72,,,5dde7c2d8a0c5a292a31
9029b6b54c64,em2,match,block,in,4,0x0,,64,56401,0,none,17,udp,72,10.0.0.22,8.8.8
.8,49646,53,52
Jun  3 12:09:13 OPNsense.localdomain filterlog[47706]: 72,,,5dde7c2d8a0c5a292a31
9029b6b54c64,em2,match,block,in,4,0x0,,64,39433,0,none,17,udp,72,10.0.0.22,8.8.8
.8,53078,53,52
Jun  3 12:09:13 OPNsense.localdomain filterlog[47706]: 72,,,5dde7c2d8a0c5a292a31
9029b6b54c64,em2,match,block,in,4,0x0,,64,14690,0,none,17,udp,60,10.0.0.22,8.8.8
.8,38987,53,40
Jun  3 12:09:13 OPNsense.localdomain filterlog[47706]: 69,,,4cae759a038a01117186
7e297910b481,em2,match,pass,in,4,0x0,,128,56617,0,none,17,udp,82,10.0.0.3,10.0.0
```

Figure 30 : CAPTURE DES LOGS DEPUIS UBUNTU SERVER [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- Accès à Internet depuis les clients connectés au Wi-Fi (figures 31 et 32) ;



5:21

Wi-Fi

Wi-Fi

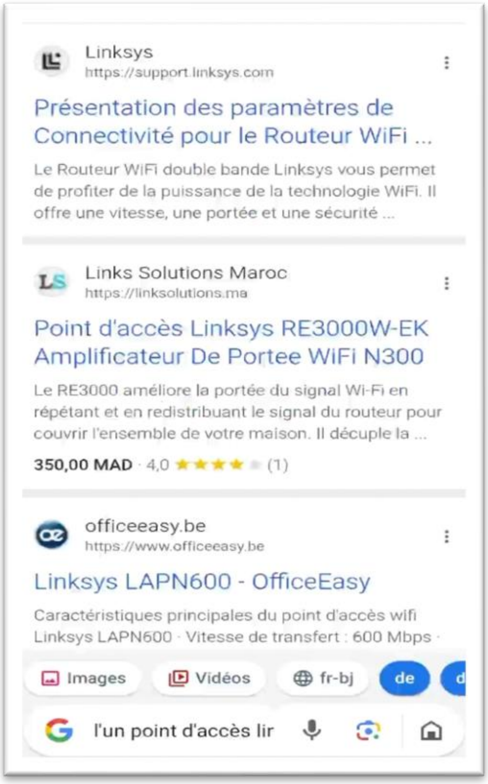
UCAO UUC
Recherche d'accès Internet...

Réseaux disponibles

W_Francis

Ajouter un réseau

Figure 32 : CONNEXION D'UN TERMINAL CLIENT AU WI-FI [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]



Linksys
https://support.linksys.com

Présentation des paramètres de Connectivité pour le Routeur WiFi ...

Le Routeur WiFi double bande Linksys vous permet de profiter de la puissance de la technologie WiFi. Il offre une vitesse, une portée et une sécurité ...

Links Solutions Maroc
https://linksolutions.ma

Point d'accès Linksys RE3000W-EK Amplificateur De Portee WiFi N300

Le RE3000 améliore la portée du signal Wi-Fi en répétant et en redistribuant le signal du routeur pour couvrir l'ensemble de votre maison. Il décuple la ...

350,00 MAD · 4,0 ★★★★☆ (1)

officeeasy.be
https://www.officeeasy.be

Linksys LAPN600 - OfficeEasy

Caractéristiques principales du point d'accès wifi Linksys LAPN600 · Vitesse de transfert : 600 Mbps ·

Images Vidéos fr-bj de

l'un point d'accès lir

Figure 31 : Accès à internet du terminal connecté [Source : Réalisé par nous-même (capture d'écrans)]

- Redirection des nouveaux utilisateurs vers portail captif ;
- Limitation de débit pour les utilisateurs invités ;
- Test déconnexion et reconnexion d'un AP à l'autre (roaming fonctionnel).

3.7. Limites et perspectives

Limites :

- Roaming non instantané selon le terminal ;
- Complexité de synchronisation sans contrôleur Wi-Fi ;
- Nombre de ports insuffisant sur les AP mesh.

Perspectives :

- Ajout de QoS pour améliorer les flux temps réel ;
- Utiliser des fimewares open source installée sur des équipements anciens disposant de plus de port et les utilisés comme AP (Permet de réduire le cout d’investissement sur matériel) ;
- Brancher les équipements sous onduleur et utiliser une solution de recharge hybride avec panneau solaire si possible (Cela permet d’assurer la continuité de la connexion en cas de coupure de courant) ;
- Automatisation de la supervision (Zabbix/LibreNMS) ;
- Utilisation de la solution de supervision NetFlow.

CONCLUSION GENERALE

En somme, dans un contexte où l'accès à internet par les étudiants est un pilier pour un visage adéquat et un renommé plus élevé de notre université (UCAO-UUC), ce mémoire nous a permis de démontrer l'importance de la mise en place d'un tel réseau fiable, sécurisé et évolutive. Ainsi, avec l'étude mener sur le site de UCAO qui disposent d'un bâtiment R+6, il a été révélé des lacunes majeures en matière de connectivité, entravant la qualité de l'expérience numérique des étudiants et des enseignants. Par ailleurs, Face à cette problématique, nous avions donc proposé une solution de mise en place d'un réseau Wi-Fi Mesh sécurisé qui s'est révélée à la fois adaptée mais aussi innovante. Cette solution de déploiement du réseau wifi sera mise en place à travers une architecture hiérarchisée en trois couches (Core, Distribution, Access). En effet, nous avons pu concevoir et simuler un système garantissant couverture homogène, mobilité fluide, gestion efficace de la bande passante et une sécurité renforcée. Cependant, Ce projet n'a pas seulement été une réponse technique à un besoin pressant, mais également une opportunité d'apprentissage approfondi en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion de réseaux informatiques complexes. Les tests réalisés et les résultats obtenus confirment la faisabilité et la pertinence de cette solution au sein de notre université.

Nous pouvons donc dire en définitive que ce travail constitue une contribution significative à la modernisation des infrastructures réseaux dans l'enseignement supérieur, tout en soulignant la nécessité d'une maintenance continue, d'une veille technologique et d'une adaptation permanente aux besoins évolutifs des étudiants et enseignants

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] MCours.net, Réseau sans fil : La technologie Wi-Fi, [PDF en ligne]. Disponible sur : https://www.mcours.net/cours/pdf/info/Reseau_Sans_fil_La_technologie_Wifi.pdf [consulté le 25 juin 2025].

WEBOGRAPHIE

OPNsense Documentation, Présentation du logiciel OPNsense, [en ligne]. Disponible sur : https://docs.opnsense.org/ [consulté le 24 avril 2025].

Open-Mesh Project, B.A.T.M.A.N. advanced documentation, [en ligne]. Disponible sur : https://www.open-mesh.org/doc/batman-adv/Wiki.html [consulté le 26 avril 2025].

Slemoal Wiki, Portail captif + proxy transparent, [en ligne]. Disponible sur : https://wiki.slemoal.fr/index.php/Portail_captif_%2B_proxy_transparent [consulté le 17 mai 2025].

Egirna Blog, How to configure Squid Proxy on OPNsense 16, [en ligne]. Disponible sur : https://www.egirna.com/blog/news-2/how-to-configure-squid-proxy-on-opnsense-16 [consulté le 17 mai 2025].

GoLinuxHub, How to configure a private network in Linux, [en ligne]. Disponible sur : https://www.golinuxhub.com/2014/03/how-to-configure-private-network-in/ [consulté le 28 mai 2025].

IBM Support, How to set Linux static IP in VMware Workstation, [en ligne]. Disponible sur : https://www.ibm.com/support/pages/how-set-linux-vmware-workstation-static-ip-ipv4 [consulté le 14 avril 2025].

TechExpert, Zabbix Agent Installation on OPNsense, [en ligne]. Disponible sur : https://techexpert.tips/opnsense/zabbix-agent-installation-opnsense/ [consulté le 24 avril 2025].

FIGURES ET ILLUSTRATIONS

[2] Figure – Point d'accès Wi-Fi D-Link 300 Mbit/s 2.4 GHz. Source : https://tech.co.za/wp-content/uploads/2021/09/DAP-1360a-300x225.jpg

[3] Figure-répéteur Wi-Fi Cisco. Source : https://images.app.goo.gl/kZF5L8JxpTAZB3r59

[4] Figure – Face arrière d3'un routeur Cisco 1900 / K9 C1921. Source : https://ibcworld.net/wp-content/uploads/2018/12/cisco_1921.jpg

[5] Figure – Face arrière d'un commutateur Cisco Catalyst 2960. Source : https://www.picclickimg.com/qJEAAOSwXGNj2sxP/Commutateur-Cisco-Catalyst-2960-X-24-ports-PoE-WS-C2960X-24PS-L.webp

[6] Figure-réseau-maille-sans-fil-WMN. Source : https://www.mcours.net/cours/pdf/info/Reseau_Sans_fil_La_technologie_Wifi.pdf

ANNEXES

Annexe 1: Questionnaire d'évaluation des besoins pour la mise en place du réseau

---

I. Vision et état actuel

1. Quelle technologie Wi-Fi vous semble la plus adaptée à l'évolution du réseau de l'université ?
   ☐ Wi-Fi 4 (802.11n)
   ☐ Wi-Fi 5 (802.11ac)
   ☐ Wi-Fi 6 (802.11ax)

2. Disposez-vous actuellement d'un système de gestion centralisée des points d'accès (WLC) ?
   ☐ Oui
   ☐ Non
   ☐ Partiellement

3. Le réseau couvre-t-il actuellement l'ensemble du bâtiment R+6 ?
   ☐ Oui
   ☐ Non
   ☐ Couverture partielle (précisez les zones non couvertes) :

   ____

4. Quels sont les principaux problèmes rencontrés avec le réseau existant ?
   ☐ Débits faibles
   ☐ Coupures fréquentes
   ☐ Couverture incomplète
   ☐ Faible sécurité
   ☐ Autres (plus de précision)

II. Sécurité et authentification

5. Quel mode d'authentification recommandez-vous pour le Wi-Fi des étudiants ?

☐ Mot de passe partagé
☐ Portail captif
☐ Comptes utilisateurs personnels
☐ Autres (plus de précision) :

6. Un système de journalisation des connexions (traces, logs) est-il nécessaire pour vous ?
☐ Oui
☐ Non

7. Quelles technologies ou mécanismes de sécurité jugez-vous essentiels pour sécuriser le réseau ?
☐ WPA2 / WPA3
☐ TLS / IPsec
☐ Pare-feu (Firewall)
☐ VLAN / DMZ
☐ Serveur AAA (RADIUS)
☐ Autres :

III. Supervision, alimentation et résilience

8. Le réseau actuel est-il supervisé en temps réel (analyse de trafic, alertes, performances) ?
☐ Oui (précisez l'outil) :
☐ Non

9. Le réseau fonctionne-t-il en bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Ne sait pas

10. Quelle est la source d'alimentation principale prévue pour les équipements réseau ?
☐ Électricité secteur uniquement
☐ Hybride (secteur + solaire)
☐ Autres :

11.Disposez-vous de solutions de secours en cas de coupure électrique ?

☐ Onduleur

☐ Groupe électrogène

☐ Panneaux solaires

☐ Aucune

IV. Attentes vis-à-vis de la nouvelle solution

12. Quels sont selon vous les **critères essentiels** qu'une nouvelle solution réseau Wi-Fi doit absolument remplir ?

☐ Couverture totale du bâtiment

☐ Bonne performance et stabilité

☐ Sécurité renforcée

☐ Gestion centralisée

☐ Faible coût de maintenance

☐ Scalabilité / extension facile

☐ Autres :

13. Seriez-vous favorable à une solution Wi-Fi Mesh sécurisée, pour remplacer ou compléter l'infrastructure actuelle ?

☐ Oui

☐ Non

☐ À évaluer selon tests et performances

14. Une politique de gestion de la bande passante (QoS) vous paraît-elle indispensable ?

☐ Oui

☐ Non

15. Souhaitez-vous que le futur réseau soit capable de prioriser certains flux (visioconférence, MOOC, etc.) ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Pas prioritaire

TABLE DES MATIERES

ENGAGEMENT II

Dédicace I III

Dédicace II IV

Remerciements V

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS VI

LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS VIII

LISTE DES TABLEAUX X

RÉSUMÉ XI

ABSTRACT XI

Sommaire XII

INTRODUCTION GÉNÉRALE 14

- Méthodologie 16
- Structure du mémoire 17

CHAPITRE 1 : RAPPORT DE STAGE 18

- 1.1 Introduction 19
  - 1.1.1 Contexte général du stage 19
  - 1.1.2 Objectifs du stage 19
- 1.2 Historique et Missions de la DGB/MEF 19
  - 1.2.1 Historique de la DGB/MEF 19
  - 1.2.2 Mission de la DGB/MEF 20
- 1.3 Organisation et fonctionnement de la direction générale du budget 21
- 1.4 Coordination des Régions de la Direction Générale du Budget 22
- 1.5 Présentation de la Direction Informatique (DI) de la DGB 25
  - 1.5.1 Présentation des services de la Direction Informatique 26
- 1.6 Expériences Acquises et Recommandations 31
- Conclusion 32

CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LES RESEAUX SANS FIL : LE WI-FI ET LA TOPOLOGIE MAILLEE. 33

- 2.1 Les Technologies de réseau sans fil 34
  - 2.1.1 Réseaux personnels sans fil (WPAN) 34
  - 2.1.2 Réseaux locaux sans fil (WLAN) 34
  - 2.1.3 Réseaux métropolitains sans fil (WMAN) 35

    2.1.4 Réseaux étendus sans fil (WWAN) 35
  2.2 Présentation du Wi-Fi (802.11)......................................35
    2.2.1 Equipements utilisés dans un réseau 36
    2.2.2 Les modes de déploiement du Wi-Fi 38
    2.2.3 Les différentes versions de la norme Wi-Fi 802.11 40
    2.2.3 La sécurité dans les réseaux WLAN (Wi-Fi)......................................42
  2.3 Présentation des réseaux Mesh 43
    2.3.1 Généralité 43
    2.3.2 Présentation du Wi-Fi Mesh......................................44
  2.3.3.3 Avantages et Inconvénients du WIFI Mesh 46

CHAPITRE 3 : CONCEPTION D'UNE SOLUTION WI-FI MESH SECURISEE POUR LE SIEGE DE L'UCAO-UCC......................................**48**
  3.1. Identification et présentation des besoins......................................49
  3.2. Choix de l'architecture réseau 49
  3.3. Description détaillée de la solution proposée......................................51
    3.3.2. Topologie physique 52
    3.3.3. Liste des équipements et justification 53
    3.3.4. Plan d'adressage IP......................................55
    3.3.5. Services et configurations 55
    3.3.6 Stratégies de sécurité 56
  3.4. Évaluation financière de la solution 58
  3.5. Mise en œuvre sous GNS3 et VMware Workstation Pro 59
    3.5.1. Présentation de Gns3......................................59
    3.5.2. Présentation de VMware Workstation Pro 61
    3.5.3. Mise en place et simulation de la solution réseau 62
  3.6. Tests et validation de la solution 73
  3.7. Limites et perspectives......................................79

CONCLUSION GENERALE **80**

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES **81**

WEBOGRAPHIE......................................**81**

FIGURES ET ILLUSTRATIONS......................................**82**

ANNEXES **83**

TABLE DES MATIERES......................................**87**